una mesa de caballetes en nogal macizo, con una piedra en la unión

punto fermo.

documento de trabajo · porada international design award 2026 · tavoli · legno massello

el proyecto, el método y los entregables · octubre de 2026

punto fermo
título provisional

Este libro reúne el proyecto entero antes de entregarlo: lo que se leyó, lo que se desarmó, las versiones que se propusieron, los ensayos con su prerregistro, las decisiones y lo que queda por hacer a mano. Es un **documento de trabajo**: no se entrega al concurso.

No lleva nombre de autor. El concurso exige proyectos inéditos y anónimos: el nombre va solo en el formulario de inscripción. Los shakers tampoco firmaban sus muebles (Johnson, p. 72).

Las figuras dicen qué son: **instrumento** (dibujadas por el código del proyecto, desde sus cálculos), **simulación** (renders: no son fotos), **dominio público** (con su fuente) o **pendiente** (un lugar en almagre que espera la maqueta, la foto o el permiso).

índice

04 resumen

08 1 encargo · el encargo
10 1.1 Lo que pide el concurso
10 1.2 Cómo juzga el jurado
10 1.3 Qué se entrega
11 1.4 Lo que el concurso exige del proceso

12 2 reunir · reunir: las fuentes
14 2.1 La palabra: dos entradas donde el borrador leía una
14 2.2 Tectónica y estereotomía, en Semper
15 2.3 La piedra que se ensambla como madera
15 2.4 La mesa como tipo
15 2.5 Los datos del material
16 2.6 Pensar como el agua
16 2.7 Los precedentes
17 2.8 Los materiales
17 2.9 Lo que se buscó y no se usó

22 3 desarmar · desarmar: el problema
24 3.1 La entrada: la unión
24 3.2 Partes
24 3.3 Relaciones
25 3.4 Acciones
25 3.5 Conflictos
26 3.6 Criterios, fijados antes de calcular
26 3.7 Objeciones serias

28 4 proponer · proponer: dos entradas y una síntesis
30 4.1 Propuesta A, desde el concepto del autor
30 4.2 El autor advierte que predeterminó el concepto
30 4.3 Propuesta B, desde la bibliografía y sin la premisa
31 4.4 La síntesis: la misma regla vista desde dos lados
31 4.5 Lo que no se propuso

36 5 ensayar · ensayar y contrastar
38 5.1 Cómo se ensaya
38 5.2 Los ensayos de la propuesta A
40 5.3 Los ensayos de la propuesta B
41 5.4 Los ensayos de la síntesis
43 5.5 Lo que el cálculo no responde

46 6 decidir · decidir: la bitácora
48 6.1 La bitácora, como un guion
50 6.2 La propuesta final: F1
51 6.3 Lo que cambiaría esta decisión
51 6.4 Título y frase, provisionales

52 7 fermo · la mesa: punto fermo
54 7.1 La regla, en la mesa
55 7.2 Materiales y acabados
56 7.3 Escenarios de uso
58 7.4 Planos
62 7.5 Despiece

70 8 consolidar · consolidar: los entregables
72 8.1 Los entregables del concurso
76 8.2 Control final, antes de subir
76 8.3 Lo que falta, y es del autor
76 8.4 Calendario

78 referencias
79 las imágenes
81 índice
82 colofón

Punto fermo es una mesa de comedor de nogal macizo para el Porada International Design Award 2026. Es una **mesa de caballetes**, la forma más antigua del tipo: seis tablas sueltas, clavijadas y acuñadas sobre dos caballetes, que se mueven con la humedad y muestran la estación en sus juntas.

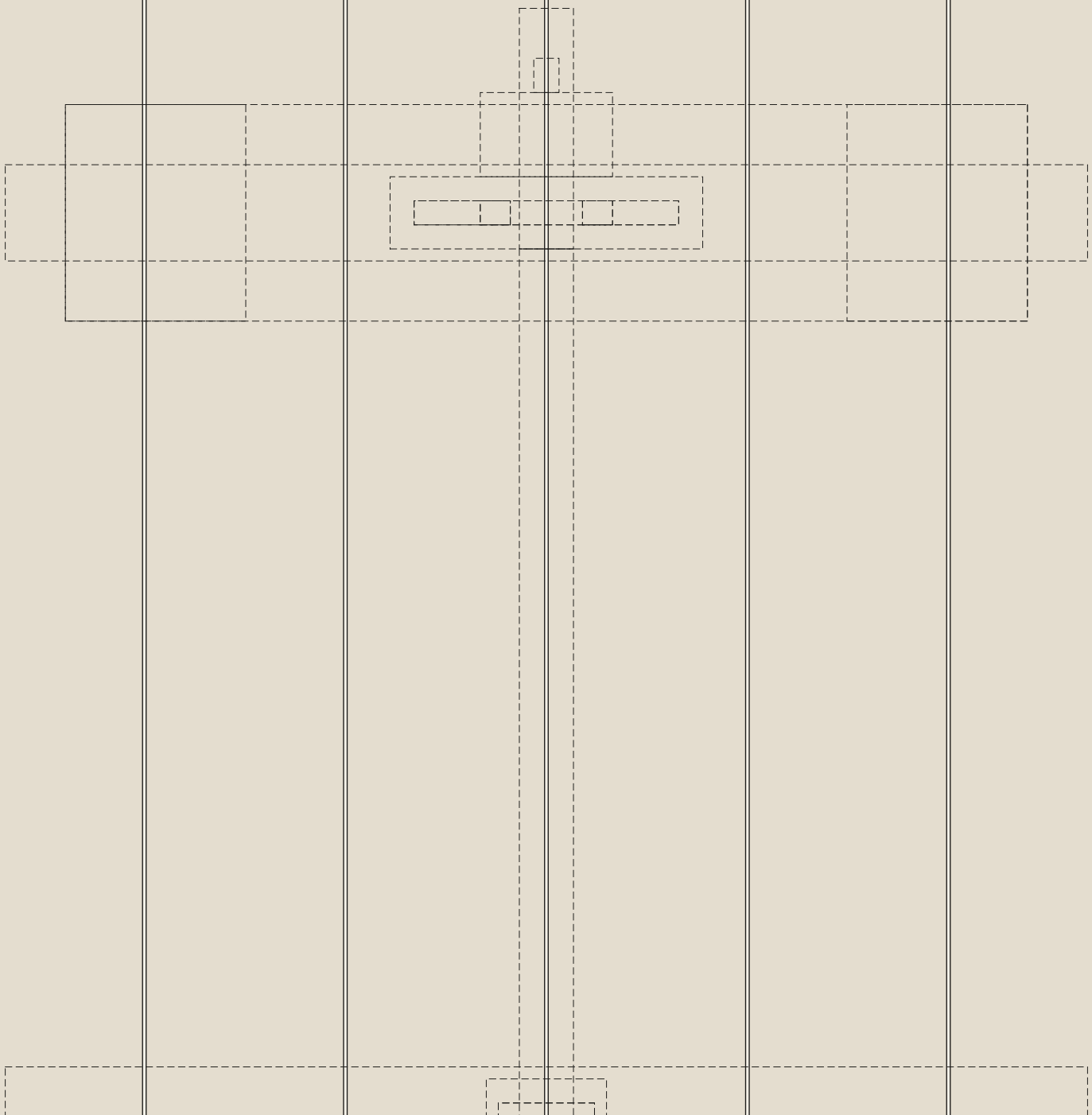
Lo único que no se mueve es una piedra. La espiga del travesaño atraviesa un collar de mármol, y una llave de fresno lo aprieta contra el montante. La piedra trabaja solo a compresión, como pide la estereotomía; la madera se mueve y se arma, como pide la madera.

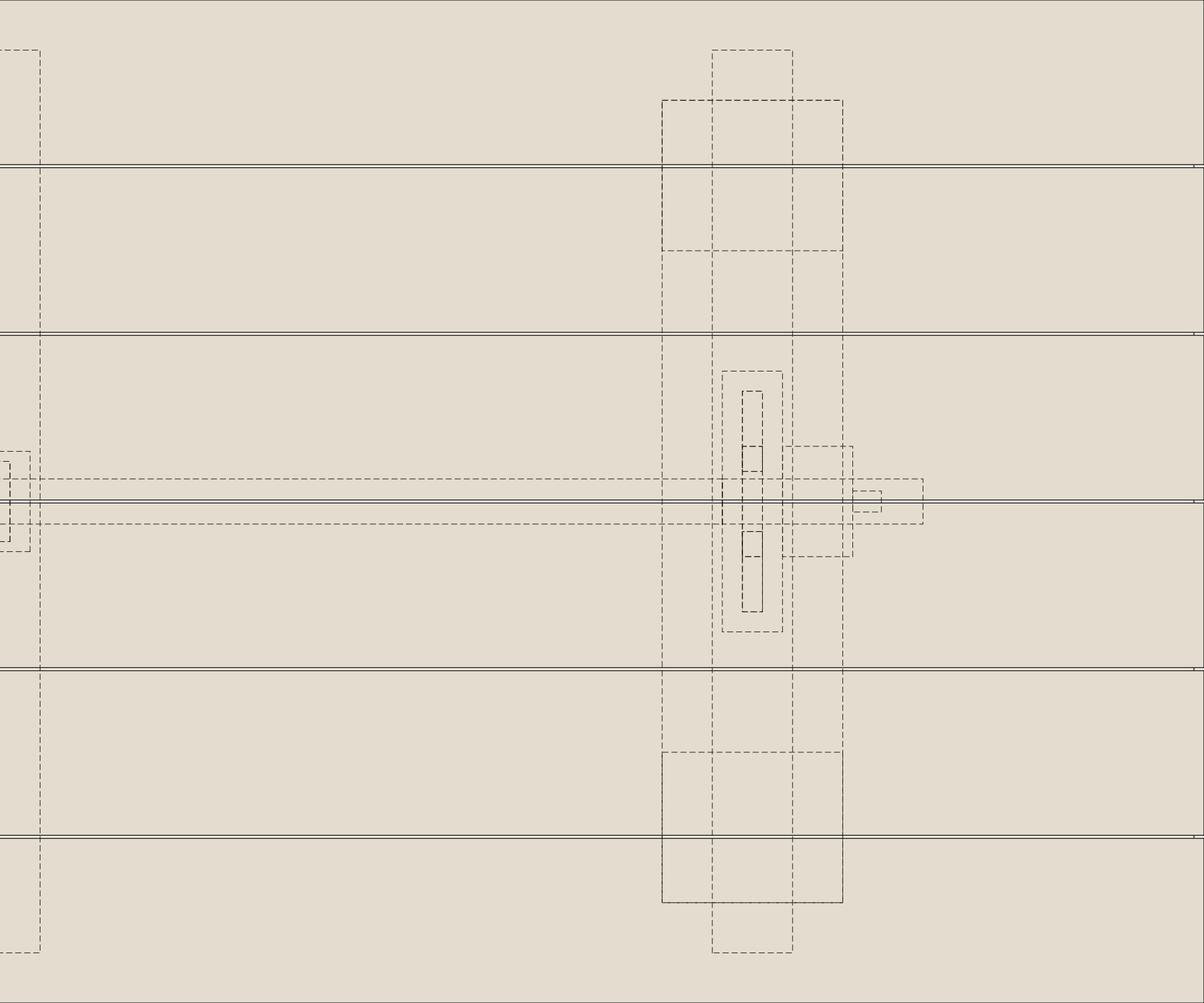
El libro sigue el método con que se hizo: **reunir, desarmar, proponer, ensayar y contrastar, decidir, consolidar**. Cada afirmación lleva su fuente o su ensayo; cada ensayo, lo que se registró antes de calcular; cada decisión, lo que la cambiaría. Lo que falta hacer a mano —las maquetas, la prueba con personas, la muestra de la piedra— queda en almagre.

2400 × 1000 × 750	mm · ocho personas
48	piezas, ningún herraje, un mazo
106,7 kg	en total; la pieza más pesada, 16,0 kg
4,6 kg	de piedra: dos collares de Nero Sahara Noir
0,08 MPa	la compresión en la piedra
0,8 – 4,8 mm	la junta entre tablas, de húmedo a seco
12	cuñas de fresno a la vista
3	errores que el propio proceso encontró

los tres errores: Bertonio da dos palabras donde el borrador leía una (E5); la clavija de las tablas centrales caía dentro del montante (E12); la de la tabla exterior asomaba por el cabezal (E12)

lero a 1:5 · las tablas son las filas · el caballete cae a 90 mm del borde · el lomo es el apoyo central · fig. 1 · instrumento





1

10 1.1 Lo que pide el concurso
10 1.2 Cómo juzga el jurado
10 1.3 Qué se entrega
11 1.4 Lo que el concurso exige del proceso

encargo

«Il legno, in essenza naturale […], potrà essere abbinato ad altri materiali (preferibilmente scelti tra quelli in collezione)».

La madera, en esencia natural, podrá combinarse con otros materiales, preferiblemente los de la colección.

Bando del Porada International Design Award 2026, art. 1

1.1 Lo que pide el concurso

bando · art. 1 y 7
leído el 26-10-2026 en italiano y en inglés;
donde difieren, manda el italiano

00_encargo/fuentes/

El Porada International Design Award 2026, XIV edición, organizado por Porada con POLI.design del Politecnico di Milano, pide «nuevos *concept* innovadores sobre las distintas tipologías de **mesas**». El macizo tiene que ser «prevalente, pero no necesariamente exclusivo». La madera puede combinarse con otros materiales, «preferiblemente» del catálogo de la empresa: es una preferencia, no una obligación (art. 1).

Las soluciones deben valorizar «las tecnologías productivas y los procesos de *lavorazione e nobilitazione* típicos del macizo» —el trabajo y el acabado— y cumplir la función, la seguridad, la ergonomía y criterios de sostenibilidad. El cierre es el **31 de enero de 2027**.

1.2 Cómo juzga el jurado

	criterio (art. 7)	lo que pide al proyecto
1	originalidad	no repetir lo que ya existe: ni en los ganadores ni en el catálogo (E7)
2	innovación referida al trabajo típico del macizo	que la idea esté en cómo se trabaja la madera
3	experimentación con materiales y **acabados de superficie**	*nobilitazione*: aceite, cepillado, la testa
4	escenarios de uso y *concepts* nuevos: lo tipológico, lo tecnológico y lo morfológico	armar, desarmar, reparar, la estación
5	adherencia a los valores y la identidad de Porada	esencias y mármoles del catálogo, oficio de Brianza
–	Mención Allievi	el equilibrio entre artesanía tradicional y diseño moderno **en el desarrollo estructural**

Lectura: el jurado premia lo que se hace **con la madera**. La piedra puede estar, pero si se lleva el protagonismo trabaja en contra de los criterios 2 y 3. Esa lectura entra como criterio en el proyecto (K1, K3).

1.3 Qué se entrega

Qué se entrega

pieza	formato	contenido
informe	A4 vertical, ≤ **3000 caracteres**, sin imágenes, en italiano o inglés	motivaciones, concepto general, materiales
láminas	**3 A3 horizontales** en un PDF de ≤ **5 MB**, sobre la plantilla oficial	1: panorama, escenarios, concepto, fuentes · 2: planos, secciones, axonometrías, despieces, detalles · 3: renders y fotos de maqueta
vista previa	JPG de ≤ **1 MB**	la imagen síntesis

No se admiten láminas extra. Los archivos se nombran con el código del participante (`report_`, `boards_`, `preview_`) y pueden reemplazarse hasta el cierre. Están en el capítulo 8 → 72.

1.4 Lo que el concurso exige del proceso

pendiente · la visibilidad del repositorio

Dos condiciones afectan a **cómo** se trabaja, no solo a qué se entrega: el proyecto debe ser **inédito** («originali ed inedite e sviluppate espressamente per il concorso») y **anónimo** (art. 2 y 3). Cualquier nombre en los materiales entregados excluye el proyecto, y eso incluye los metadatos de los PDF y de las imágenes.

El proyecto se desarrolla en un repositorio de GitHub que hoy es **público** y lleva el nombre del autor. Si el diseño queda a la vista antes del fallo, cualquier jurado puede encontrarlo. Lo más simple y seguro es volverlo privado hasta el 26 de febrero de 2027 (O7). Es una decisión del autor y está en la lista de lo que falta → 76.

2

14 2.1 La palabra: dos entradas donde el borrador leía una
14 2.2 Tectónica y estereotomía, en Semper
15 2.3 La piedra que se ensambla como madera
15 2.4 La mesa como tipo
15 2.5 Los datos del material
16 2.6 Pensar como el agua
16 2.7 Los precedentes
17 2.8 Los materiales
17 2.9 Lo que se buscó y no se usó

reunir.

«Chhakhua; La piedra hincada en la pared para atar en ella los palos del techo. Palos atados a las piedras del moxinete.»

La palabra nombra la piedra y también los palos atados a ella: la unión entera.

Ludovico Bertonio, *Vocabulario de la lengua aymara*, 1612, II, p. 69

2.1 La palabra: dos entradas donde el borrador leía una

F01-F04 · fuente primaria
leído en la fuente primaria, con captura

IA vocabulariodela03bertgoog n77

pendiente: la transcripción de 2011, p. 330, y un aymarista

El borrador partía de *chhaxwa* y de una glosa: Bertonio daría «un solo nombre» para las piedras amontonadas y para la piedra hincada. En el facsímil de 1879 de la edición de Juli de 1612 son **dos entradas**:

> **Chakhua**; Piedras del camino, o como las que amontonan limpiando las chacaras.
> **Chhakhua**; La piedra hincada en la pared para atar en ella los palos del techo. Palos atados a las piedras del moxinete.
> Bertonio 1612/1879, II, p. 69 · F01

En la ortografía de Bertonio, *ch*, *chh* y *cch* son consonantes distintas: son dos palabras que se parecen, no una con dos sentidos. Y la segunda dice más que el borrador: *chhakhua* nombra la piedra **y también los palos atados a ella**. Es la palabra de **una unión**, no de un lastre. La pregunta del proyecto cambió aquí (E5): dejó de ser «cómo pesa la piedra sobre la madera» y pasó a ser **«cómo se une la madera a una piedra fija»**.

Del mismo diccionario salen las acciones posibles de la unión: *cchacuru* es la **cuña** y también la estaca que se hinca (I, pp. 153 y 229, F03); *achuthaptatha*, «trabarse así de ambas partes» (I, p. 458, F04). Y una objeción: en 1612 el aymara dice «mesa» con la palabra castellana (I, p. 208, F02). No hay una «mesa andina» que diseñar.

2.2 Tectónica y estereotomía, en Semper

F05-F07 · fuente primaria
Semper 1851, pp. 55-56
Semper 1879, pp. 201 y 334

La distinción que el borrador tomaba de Frampton viene de Gottfried Semper, que es de dominio público: se fue a la fuente. En *Die vier Elemente* (1851, pp. 55-56) la masa va **abajo** —el terraplén, la albañilería— y la madera **arriba**, en el techo (F05). En *Der Stil* (1879, §131) la mesa de caballetes es el caso tipo del *Gestell*: soporte y bastidor que forman algo completo en sí mismo (F06). Una mesa es tectónica por definición: la pregunta no es si lo es, sino **dónde entra la masa en un objeto que por tipo no la tiene**.

Y la regla que decide todo lo demás: los materiales estereotómicos resisten el aplastamiento —su principio constructivo es la **compresión**— y se les da forma quitando masa (§161, p. 334, F07). Es la misma regla que da la ingeniería: el mármol es débil a flexión (Kessler, 1919, F13).

2.3 La piedra que se ensambla como madera

F08 · fuente primaria
Squier 1877, pp. 280-281

En Tiwanaku la estereotomía se arma con lógica de carpintería: los sillares se cortan «**like mortise and tenon**», con pernos y grapas en T, sin mortero (Squier, 1877, pp. 280-281, F08). Es un antecedente andino que no es folclore. La mesa puede hacer lo **inverso**: un armazón de madera trabado con una pieza de piedra.

La duda queda escrita: la lectura de Squier es del siglo XIX, y los estudios recientes sobre las grapas fundidas *in situ* no se leyeron. No se afirma nada de su técnica ni de su metalurgia.

2.4 La mesa como tipo

F09-F10 · fuente primaria
Viollet-le-Duc 1873, pp. 257, 263-264

Viollet-le-Duc describe la mesa medieval como **tableros posados sobre caballetes plegables, que no estaban fijos**: se armaban y se retiraban de las salas (1873, p. 257, F09). La historia europea de la mesa ya trae la tensión del proyecto: la de madera, que se arma; y la de piedra o mármol, fija, que se queda. *Dresser la table*, armar la mesa, es además un escenario de uso.

Y un problema con nombre: el *roulement des pieds*, el balanceo de las patas, que se resuelve con **ensambles** —escuadras y cartelas— y no con peso (pp. 263-264, F10). Sirve de control para el ensayo E3.

2.5 Los datos del material

	dato	valor	fuente
F11	cambio dimensional del nogal negro, por 1 % de humedad	radial 0,00190 · tangencial 0,00274	FPL 2010, tabla 13-5
F11	humedad de un mueble de interior	8 % (6-10); seco 4-9; húmedo 8-13	FPL 2010, tabla 13-2
F12	nogal negro, a 12 %	MOR 101 · MOE 11 600 · compresión ∥ 52,3 · ⊥ 7,0 · corte 9,4 MPa	FPL 2010, tabla 5-3a
F12	fresno blanco, a 12 %	MOR 103 · MOE 12 000 · ∥ 51,1 · ⊥ 8,0 · corte 13,2 MPa	FPL 2010, tabla 5-3a

	dato	valor	fuente
F13	mármol: resistencia a flexión «comparativamente baja»	compresión 54-346 MPa; flexión 7-15 MPa (rango de trabajo)	Kessler 1919, p. 11

De ahí sale el dato más decisivo para una mesa de macizo: **la madera se mueve unos 13,7 mm por metro de ancho entre estaciones; la piedra, nada.** Sobre esa diferencia se construyen las dos propuestas.

2.6

F15 · de segunda mano
Johnson 2007, *Environmental Philosophy* 4 (1-2): 59-75
pendiente: cotejo de primera mano

Pensar como el agua

Galen A. Johnson, filósofo y ebanista, escribe una estética de la madera. Sus citas llegan **de segunda mano**: se cotejaron con el artículo en otro proyecto del autor, *Contenida*, y aquí no se volvieron a cotejar (F15).

- **«Pensar como el agua»** (p. 70): los paneles se dejan flotar, sin cola, porque la madera respira con la humedad. Es la regla de la propuesta B dicha por un ebanista.
- **Los anillos cuentan la vida del árbol** (pp. 63-64): un corte del tronco «puede leerse como la historia de la vida del árbol». Respalda dejar **la testa a la vista** donde la madera atraviesa la piedra.
- **La superficie como «membrana táctil»** (p. 62): un argumento para el acabado al aceite, que se toca.

2.7

E7 · precedentes
compendios 2017-2018 (POLI.design), catálogo de Porada, Wood Awards 2016

las imágenes tienen derechos: se citan, no se copian

Los precedentes

Se leyeron los compendios de ganadores de 2017 (mesas pequeñas) y 2018 (escritorios), el catálogo de Porada y los concursos afines (E7). 2026 es la primera edición dedicada a la **mesa de comedor**, y ningún ganador usó caballetes, tablas sueltas ni uniones de piedra.

Pero el catálogo **ya junta madera y mármol**: *Oswood* celebra «l'incontro tra due materiali» y *Osmose* tiene patas de mármol. *Augusto* tiene una base de elementos encastrados y *Beam*, un travesaño a la vista. Y el lenguaje de tablas ya fue premiado en otro concurso: *Planks*, de Max Lamb (Wood Awards 2016), con tablas fijas. Lo original no puede ser juntar madera y piedra: tiene que ser **el modo del encuentro**.

lo que el jurado premió	dónde
el macizo trabajado como protagonista	*Screen*, 2018
componentes con individualidad, que se componen	*Whirl*, 2018
intercambiabilidad funcional	*Odette*, 2018
el material de acento en la unión: el detalle precioso	*Sliding Plates*, *Fly*, *Ninfea*
una familia de medidas	*Leo*, 2017

2.8 Los materiales

01_reunir/materiales_bolivianos.md
GBIF, Lexivox, ESPEN, BioOne

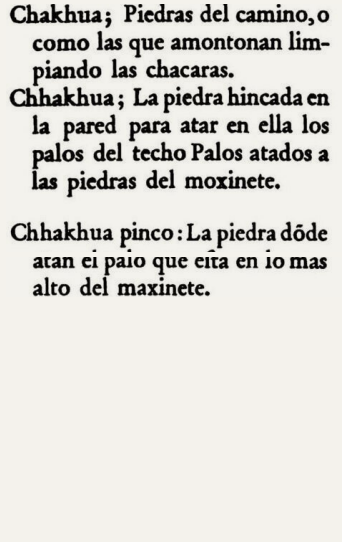
Se mantienen los materiales del catálogo de Porada, los tres de uso en sus mesas: **nogal canaleta** (*Juglans nigra*) para las tablas y los caballetes, **fresno** para clavijas, cuñas, lengüetas y llaves, y mármol **Nero Sahara Noir** apomazado para los collares (K8).

Una propuesta de materiales bolivianos se contrastó afirmación por afirmación. El nogal de los Yungas no es *Juglans neotropica* —que además está **En Peligro**— sino *J. boliviana*, descrita primero como *J. nigra* var. *boliviana*: **el mismo nogal negro que el canaletta**. Es un vínculo que va al relato, no a la fabricación. La piedra de Comanche es **granito** según la ley de La Paz de 2012, no andesita, y queda registrada como alternativa. La «piedra que bloquea por gravedad» se calculó y no funciona (E11).

2.9 Lo que se buscó y no se usó

- Las **cinco referencias visuales** del borrador: su autoría no está verificada. No se reproducen: quedan cinco lugares en almagre → 20.
- **Frampton** (1995): citado a través del artículo del autor. Tiene derechos vigentes: no se captura.
- **Monoskop**: no fue accesible desde el entorno de trabajo (error 500).
- **Kessler, tabla 6** (módulo de rotura por mármol): página girada que el OCR no leyó. Por eso el mármol se calcula con un rango, a confirmar con la ficha EN 12372.

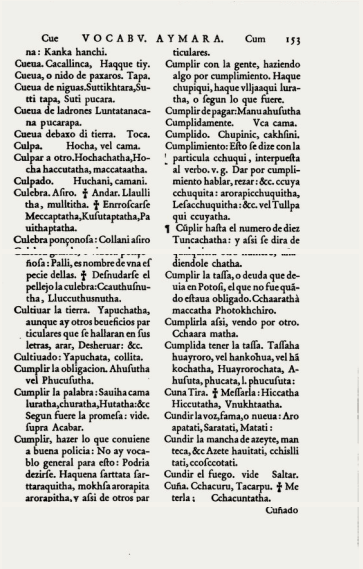
reu ıir · las fuentes, en sus páginas · dominio público



Chakhua; Piedras del camino, o como las que amontonan limpiando las chacaras.
Chhakhua; La piedra hincada en la pared para atar en ella los palos del techo Palos atados a las piedras del moxinete.

Chhakhua pinco: La piedra dõde atan ei paio que eita en io mas alto del maxinete.

F01 · fig. 2
Bertonio 1612/1879, II, p. 69 · *chakhua / chhakhua*



Cue VOCABV. AYMARA. Cum 153

na: Kanka hanchi.
Cueua. Cacallinca, Haqque tiy.
Cueua, o nido de paxaros. Tapa.
Cueua de niguas. Suttikhtara, Sutti tapa, Suti pucara.
Cueua de ladrones Luntatanacana pucarapa.
Cueua debaxo di tierra. Toca.
Culpa. Hocha, vel cama.
Culpar a otro. Hochachatha, Hocha haccutatha, maccataatha.
Culpado. Huchani, camani.
Culebra. Afiro. ‡ Andar. Llaulli tha, mullitha. ‡ Enrrofcarſe Meccaptatha, Kuſutaptatha, Pauithaptatha.
Culebra ponçoñoſa: Collani afiro

ñoſa: Palli, es nombre de vna eſpecie dellas. ‡ Defnudarſe el pellejo la culebra: Ccauthuſnutha, Llucuthusnutha.
Cultiuar la tierra. Yapuchatha, aunque ay otros beneficios particulares que ſe hallaran en ſus letras, arar, Desheruar: &c.
Cultiuado: Yapuchata, collita.
Cumplir la obligacion. Ahuſutha vel Phucuſutha.
Cumplir la palabra: Sauiha cama luratha, churatha, Hutatha: &c Segun fuere la promeſa: vide. ſupra Acabar.
Cumplir, hazer lo que conuiene a buena policia: No ay vocablo general para eſto: Podria dezirſe. Haquena farttata ſartaraquitha, mokhſa arorapita araropithа, y aſsi de otros par

ticulares.
Cumplir con la gente, haziendo algo por cumplimiento. Haque chupiqui, haque vllaaqui luratha, o ſegun lo que fuere.
Cumplir de pagar: Manu ahuſutha
Cumplidamente. Vca cama.
Cumplido. Chupinic, cakhſini.
Cumplimiento: Eſto ſe dize con la particula cchuqui, interpueſta al verbo. v. g. Dar por cumplimiento hablar, rezar: &c. ccuya cchuquita: araropiccchuquitha, Leſacchuquitha: &c. vel Tullpa qui ccuyatha.
¶ Cũplir haſta el numero de diez Tuncachatha: y aſsi ſe dira de

diendole chatha.
Cumplir la taſſa, o deuda que deuia en Potoſi, el que no fue quãdo eſtaua obligado. Cchaarathà maccatha Photokhchiro.
Cumplirla aſsi, vendo por otro. Cchaara matha.
Cumplida tener la taſſa. Taſſaha huayroro, vel hankohua, vel hã kochatha, Huayrorochata, Ahuſuta, phucata, l. phucuſuta:
Cuna Tira. ‡ Meſſarla: Hiccatha Hiccutatha, Vzukhtaatha.
Cundir la voz, fama, o nueua: Aro apatati, Saratati, Matati:
Cundir la mancha de azeyte, man teca, &c Azete hauitati, cchiſlli tati, cooſccotati.
Cundir el fuego. vide Saltar.
Cuña. Cchacuru, Tacarpu. ‡ Meterla; Cchacuntatha.

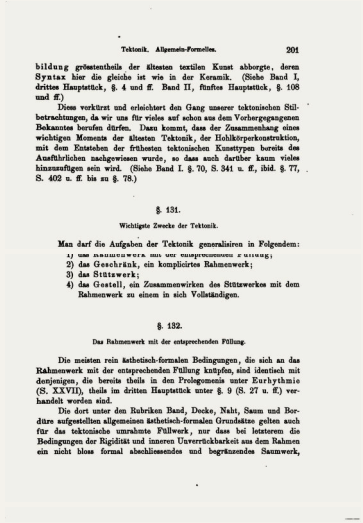
Cuñado



458 Tra PRIMERA P. DEL Tre

tratos: Alaſsina llullaquipatha
Trato de cuerda: Antutacatatha. ‡ Darle: Huayttuſuſsina antut-catatha.
Trauarſe hafirſe. Achuttatha.
Trauarſe aſsi de ambas partes: Achuthaptatha.
Trauarſe con las piernas: Charaſitha.
Trauarſe bien las paredes vnas con otras: Kanaſitha, Kanathapitatha, Laycuſitha, Laycuthapitatha, Achuttaſitha, Achuthapitatha.
Trauarſe la batalla, o los que pelean: Hunithaptatha, Achutaptatha, Henkathaptatha.
Trauarſe en marañarſe el cabello las papas y qualeſquiera matas yeruas, ramas &c. Ttamphatha Colitatha, Ttajatatha, vel Ttãphathapitatha, Laycuthapitatha &c.
Trauar Actiuo. Laycuthapitaatha, Achuthapitaatha &c. Añadiẽdo la particula A, vel Ya, en ſemejantes verbos.
Trauteſcar como hazen los trauieſos, o bullicioſos: Ccurccunaca tha, Mukhllinacatha, Phiilunacatha.
Trauieſo aſsi. Ccurccu, Mukhlli, Philu, Taparaco, Hillu haque.
Trauieſa del cerro. Parquirana, Irarana, Iuraca.
Trebol.
Trecho muy grande de camino: Haya ſaraña.
Trecho, o eſpacio de tierra muy

grande. Haya vraque. ‡ Pequeño: Piſiqui, Kata vraquequi
Trecho grande o lexos. Haya ‡ Poco o cerca: Haka.
Trefe. Manqhueni, Amuli.
Treguas étre enemigos publicos: Aucaſi ttarphuña, vel Caſicañataqui huaquijaaſiña. ‡ Hazerlas: Huaquijaaſitha. Vide Pedir
Trençar el cabello menudito: Supullullu kanaſitha, Callucharſitha.
Trençarlo groſeramente: Paach jaſitha. ‡ Hazia atras: Kikutha, Kikuquipatha. ‡ Y las niñas: Huayuchaſitha.
Trenças aſsi. Supullullu, Callu, Huayucha &c ſerun las fuſo di chas diferencias.
Trençado. Kanata.
Trença del ſombrero. Vide Toquilla.
Trena del ſombrero. Pillu.
Trepar por vna ſoga. Huayllufu ſitha. ‡ Paredes: Lattuſutha.
Tres. Quimſa.
Tres doblar. Quimſa tharphittatha, Quimſattatha, Vrcoñachatha.
Tres doblado. Quimſa tharpitta ta. ‡ Y ſi es hilo: Vrcoña cchanca.
Treſcar. Llama llama arufitha, Haachuco arufitha, Saucaſitha.
Treſcador. Llama llama, Haa chu co ſiracuna haque.
Treſquilar. Yauiratha. Vid. Mutilar, y tambirn Afeytar.
Treſquilar carneros cortando vn



Tektonik. Allgemeine Formellen. 201

bildung größtentheils der ältesten textilen Kunst abborgte, deren Syntax hier die gleiche ist wie in der Keramik. (Siehe Band I, drittes Hauptstück, §. 4 und ff. Band II, fünftes Hauptstück, §. 108 und ff.)

Diese vorkürzt und erleichtert den Gang unserer tektonischen Stillbetrachtungen, da wir uns für vieles auf schon aus dem Vorhergegangenen Bekanntes berufen dürfen. Dazu kommt, dass der Zusammenhang eines wichtigen Momente der ältesten Tektonik, der Hohlkörperkonstruktion, mit dem Entstehen der frühesten tektonischen Kunsttypen bereits des Ausführlichen nachgewiesen wurde, so dass auch darüber kaum vieles hinzuzufügen sein wird. (Siehe Band I. §. 70, S. 341 u. ff., ibid. §. 77, S. 402 u. ff. bis zu §. 78.)

§. 131.

Wichtigste Zwecke der Tektonik.

Man darf die Aufgaben der Tektonik generalisiren in Folgendem:
1) das Rahmenwerk mit der entsprechenden Füllung;
2) das Gerüst, ein komplicirtes Rahmenwerk;
3) das Stützwerk;
4) das Gestell, ein Zusammenwirken des Stützwerkes mit dem Rahmenwerk zu einem in sich Vollständigen.

§. 132.

Das Rahmenwerk mit der entsprechenden Füllung.

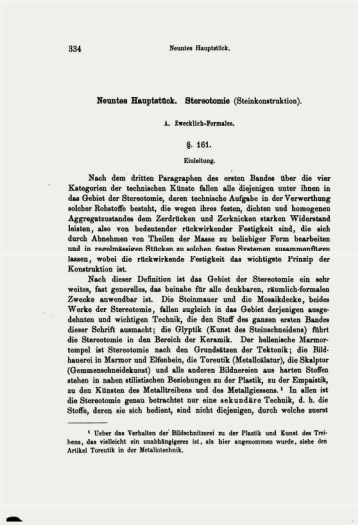
Die meisten rein ästhetisch-formalen Bedingungen, die sich an das Rahmenwerk mit der entsprechenden Füllung knüpfen, sind identisch mit denjenigen, die bereits theils in den Prolegomenis unter Eurhythmie (S. XXVII), theils im dritten Hauptstück unter §. 9 (S. 27 u. ff.) verhandelt worden sind.

Die dort unter den Rubriken Band, Docke, Naht, Saum und Bordüre aufgestellten allgemeinen ästhetisch-formalen Grundsätze gelten auch für das tektonische umrahmte Füllwerk, nur dass bei letzterem die Bedingungen der Rigidität und inneren Unverrückbarkeit aus dem Rahmen ein nicht bloss formal abschliessendes und begrenzendes Saumwerk,

F03 · fig. 3
Bertonio, I, p. 153 · *cchacuru*, la cuña

F04 · fig. 4
Bertonio, I, p. 458 · trabarse de ambas partes

F06 · fig. 5
Semper 1879, p. 201 · el *Gestell*



334 Neuntes Hauptstück.

Neuntes Hauptstück. Stereotomie (Steinkonstruktion).

A. Zwecklich-Formales.

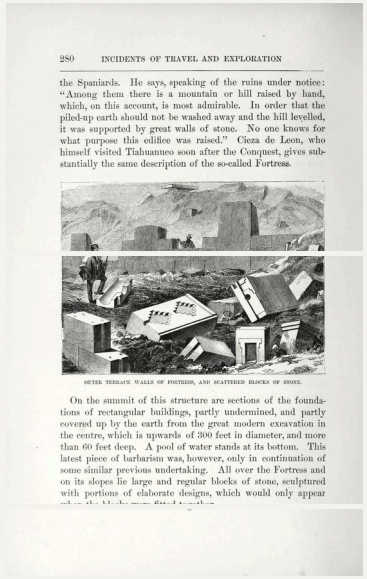
§. 161.

Einleitung.

Nach dem dritten Paragraphen des ersten Bandes über die vier Kategorien der technischen Künste fallen alle diejenigen unter ihnen in das Gebiet der Stereotomie, deren technische Aufgabe in der Verwerthung solcher Rohstoffe besteht, die wegen ihres festen, dichten und homogenen Aggregatzustandes dem Zerdrücken und Zerknicken starken Widerstand leisten, also von bedeutender rückwirkender Festigkeit sind, die sich durch Abnehmen von Theilen der Masse zu beliebiger Form bearbeiten und in ravelmässigen Stücken zu solchen festen Systemen zusammenfügen lassen, wobei die rückwirkende Festigkeit das wichtigste Prinzip der Konstruktion ist.

Nach dieser Definition ist das Gebiet der Stereotomie ein sehr weites, fast generelles, das beinahe für alle denkbaren, räumlich-formalen Zwecke anwendbar ist. Die Steinmauer und die Mosaikdecke, beides Werke der Stereotomie, fallen zugleich in das Gebiet derjenigen ausgedehnten und wichtigen Technik, die den Stoff des ganzen ersten Bandes dieser Schrift ausmacht; die Glyptik (Kunst des Steinschneidens) führt die Stereotomie in den Bereich der Keramik. Der hellenische Marmortempel ist Stereotomie nach den Grundsätzen der Tektonik; die Bildhauerei in Marmor und Elfenbein, die Toreutik (Metallolatur), die Skalptur (Gemmenschneidekunst) und alle anderen Bildnereien aus harten Stoffen stehen in nahen stilistischen Beziehungen zu der Plastik, zu der Empastik, zu den Künsten des Metalltreibens und des Metallgiessens.[1] In allen ist die Stereotomie genau betrachtet nur eine sekundäre Technik, d. h. die Stoffe, deren sie sich bedient, sind nicht diejenigen, durch welche zuerst

[1] Ueber das Verhalten der Bildschnitzerei zu der Plastik und Kunst des Treibens, das vielleicht ein unabhängigeres ist, als hier angenommen wurde, siehe den Artikel Toreutik in der Metalltechnik.

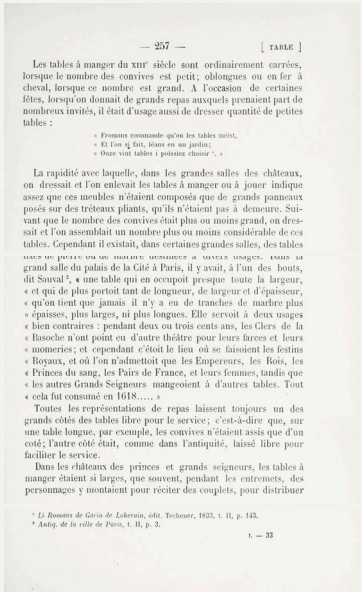


280 INCIDENTS OF TRAVEL AND EXPLORATION

the Spaniards. He says, speaking of the ruins under notice: "Among them there is a mountain or hill raised by hand, which, on this account, is most admirable. In order that the piled-up earth should not be washed away and the hill levelled, it was supported by great walls of stone. No one knows for what purpose this edifice was raised." Cieza de Leon, who himself visited Tiahuanuco soon after the Conquest, gives substantially the same description of the so-called Fortress.

OUTER TERRACE WALLS OF FORTRESS, AND SCATTERED BLOCKS OF STONE.

On the summit of this structure are sections of the foundations of rectangular buildings, partly undermined, and partly covered up by the earth from the great modern excavation in the centre, which is upwards of 300 feet in diameter, and more than 60 feet deep. A pool of water stands at its bottom. This latest piece of barbarism was, however, only in continuation of some similar previous undertaking. All over the Fortress and on its slopes lie large and regular blocks of stone, sculptured with portions of elaborate designs, which would only appear



— 257 — [TABLE]

Les tables à manger du XIIIe siècle sont ordinairement carrées, lorsque le nombre des convives est petit; oblongues ou en fer à cheval, lorsque ce nombre est grand. A l'occasion de certaines fêtes, lorsqu'on donnait de grands repas auxquels prenaient part de nombreux invités, il était d'usage aussi de dresser quantité de petites tables :

« Fromons commande qu'on les tables meist,
« Et l'on ij fait, léans en un jardin;
« Onze vint tables i poissiez choisir '. »

La rapidité avec laquelle, dans les grandes salles des châteaux, on dressait et l'on enlevait les tables à manger ou à jouer indique assez que ces meubles n'étaient composés que de grands panneaux posés sur des tréteaux pliants, qu'ils n'étaient pas à demeure. Suivant que le nombre des convives était plus ou moins grand, on dressait et l'on assemblait un nombre plus ou moins considérable de ces tables. Cependant il existait, dans certaines grandes salles, des tables dans de petits ou de moyen dessines à divers usages. Dans la grand salle du palais de la Cité à Paris, il y avait, à l'un des bouts, dit Sauval [2], « une table qui en occupoit presque toute la largeur, « et qui de plus portoit tant de longueur, de largeur et d'épaisseur, « qu'on tient que jamais il n'y a eu de tranches de marbre plus « épaisses, plus larges, ni plus longues. Elle servoit à deux usages « bien contraires : pendant deux ou trois cents ans, les Clercs de la « Basoche n'ont point eu d'autre théâtre pour leurs farces et leurs « momeries; et cependant c'étoit le lieu où se faisoient les festins « Royaux, et où l'on n'admettoit que les Empereurs, les Rois, les « Princes du sang, les Pairs de France, et leurs femmes, tandis que « les autres Grands Seigneurs mangeoient à d'autres tables. Tout « cela fut consumé en 1618.... »

Toutes les représentations de repas laissent toujours un des grands côtés des tables libre pour le service; c'est-à-dire que, sur une table longue, par exemple, les convives n'étaient assis que d'un coté; l'autre côté était, comme dans l'antiquité, laissé libre pour faciliter le service.

Dans les châteaux des princes et grands seigneurs, les tables à manger étaient si larges, que souvent, pendant les entremets, des personnages y montaient pour réciter des couplets, pour distribuer

[1] *Li Romans de Garin de Loherain*, édit. Techener, 1833, t. II, p. 143.
[2] *Antiq. de la ville de Paris*, t. II, p. 3.

1. — 33



[TABLEAU] — 264 —

goussets A, assemblés dans les montants et les traverses, étaient destinés à empêcher le roulement des pieds et à leur donner une parfaite rigidité.

Il ne faudrait pas croire que les tables à un pied n'étaient pas en usage pendant le moyen âge. Dans les appartements des femmes, il

9

y avait çà et là des guéridons sur lesquels on déposait les ouvrages d'aiguille, des vases de fleurs, des livres, etc. Dans le manuscrit des chroniques du roi Louis XI, nous trouvons une vignette représentant une table carrée à un pied (fig. 9) [1].

TABLEAU, s. m. Panneau composé d'ais assemblés présentant une surface plane que l'on recouvrait de cire, de toile ou de peinture, suivant la destination particulière du meuble. Nous parlerons d'abord des tableaux de *tour*, c'est-à-dire des panneaux appendus aux piliers des églises, et sur lesquelles on écrivait avec un poinçon les noms de ceux qui devaient faire l'office de la semaine.

Au commencement du dernier siècle, il existait encore, près du maître autel de la cathédrale de Rouen, contre un pilier, un tableau enduit de cire destiné à cet usage [2], c'est-à-dire à recevoir les noms de ceux qui devaient faire l'office de célébrant pendant la semaine, de diacre, de sous-diacre ou porte-chape. Une fois inscrits au tableau de semaine, les manquants étaient punis d'une grosse amende

cement du XVIe siècle.
[1] *Voyages liturg. en France*, par le sieur de Moléon, 1718, p. 275.

F07 · fig. 6
Semper 1879, p. 334 · la estereotomía

F08 · fig. 7
Squier 1877, p. 280 · Tiwanaku

F09 · fig. 8
Viollet-le-Duc 1873, p. 257 · la mesa que se arma

F10 · fig. 9
Viollet-le-Duc 1873, p. 264 · los *goussets*

reu\ir · las fuentes, en sus páginas · dominio público

reunir · las fuentes · en almagre, lo que espera un permiso



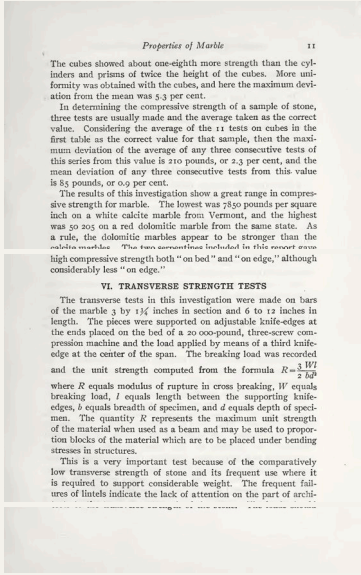
General Technical Report FPL–GTR–190

Table 13-5. Dimensional change coefficients (C_R radial; C_T tangential) for shrinking or swelling within moisture content limits of 0% to 14%

Species	Dimensional change coefficient[a] C_R	C_T	Species	Dimensional change coefficient[a] C_R	C_T
Hardwoods					
Alder, red	0.00151	0.00256	Honeylocust	0.00144	0.00230
Apple	0.00295	0.00376	Locust, black	0.00158	0.00252
Ash, black	0.00172	0.00274	Madrone, Pacific	0.00194	0.00412
Ash, Oregon	0.00136	0.00218	Magnolia, cucumbertree	0.00137	0.00252
Ash, pumpkin	0.00126	0.00218	Magnolia, southern	0.00187	0.00230
Ash, white	0.00169	0.00274	Magnolia, sweetbay	0.00162	0.00293
Ash, green	0.00169	0.00274	Maple, bigleaf	0.00126	0.00248
Aspen, quaking	0.00119	0.00234	Maple, red	0.00137	0.00289
Basswood, American	0.00230	0.00338	Maple, silver	0.00102	0.00252
Beech, American	0.00190	0.00431	Maple, black	0.00165	0.00353
Birch, gray	0.00197	0.00301	Maple, sugar	0.00160	0.00315
Birch, river	0.00162	0.00327	Oak, black	0.00123	0.00230
Birch, yellow	0.00256	0.00338	Red Oak, commercial	0.00158	0.00369
Birch, sweet	0.00256	0.00338	Red oak, California	0.00123	0.00230
Buckeye, yellow	0.00123	0.00285	Red oak: water, laurel, willow	0.00151	0.00350
Butternut	0.00116	0.00223	White Oak, commercial	0.00188	0.00365
Catalpa, northern	0.00085	0.00169	White oak, live	0.00230	0.00338
Cherry, black	0.00147	0.00252	White oak, Oregon white	0.00144	0.00324
Chestnut, American	0.00116	0.00234	White oak, overcup	0.00183	0.00462
Cottonwood, black	0.00123	0.00304	Persimmon, common	0.00278	0.00403
Cottonwood, eastern	0.00133	0.00327	Sassafras	0.00137	0.00216
Elm, American	0.00144	0.00338	Sweetgum	0.00183	0.00365
Elm, rock	0.00165	0.00285	Sycamore, American	0.00172	0.00296
Elm, slippery	0.00169	0.00315	Tanoak	0.00169	0.00423
Elm, winged	0.00158	0.00338	Tupelo, black	0.00151	0.00327
Elm, cedar	0.00183	0.00419	Tupelo, water	0.00144	0.00265
Hackberry	0.00165	0.00315	Walnut, black	0.00190	0.00274
Hickory, true	0.00229	0.00411	Walnut, white (butternut)	0.00137	0.00304
Hickory, pecan	0.00229	0.00411	Water-tupelo	0.00099	0.00315
Holly, American	0.00165	0.00353	Yellow-poplar	0.00158	0.00289
Softwoods					
Baldcypress	0.00130	0.00216	Pine, eastern white	0.00071	0.00212
Cedar, yellow	0.00095	0.00208	Pine, jack	0.00126	0.00230
Cedar, Alaska-yellow	0.00090	0.00180	Pine, loblolly	0.00169	0.00327
Cedar, Eastern Red	0.00106	0.00162	Pine, pond	0.00165	0.00259
Cedar, incense	0.00112	0.00180	Pine, lodgepole	0.00148	0.00234
Cedar, northern white[b]	0.00101	0.00229	Pine, loblolly	0.00148	0.00234
Cedar, Port-Orford	0.00158	0.00241	Pine, longleaf	0.00176	0.00263
Cedar, western red[b]	0.00111	0.00234	Pine, ponderosa	0.00133	0.00216
Douglas-fir, Coast-type	0.00165	0.00267	Pine, red	0.00130	0.00252
Douglas-fir, Interior north	0.00144	0.00263	Pine, shortleaf	0.00169	0.00327
Douglas-fir, Interior west	0.00165	0.00263	Pine, slash	0.00187	0.00267
Fir, balsam	0.00099	0.00241	Pine, sugar	0.00099	0.00194
Fir, California red	0.00155	0.00278	Pine, Virginia	0.00148	0.00252
Fir, noble	0.00148	0.00293	Pine, western white	0.00141	0.00259
Fir, Pacific silver	0.00151	0.00327	Redwood, old-growth[b]	0.00128	0.00205
Fir, subalpine	0.00085	0.00259	Redwood, second-growth[b]	0.00101	0.00229
Fir, grand	0.00112	0.00245	Spruce, black	0.00141	0.00237
Fir, white	0.00112	0.00245	Spruce, Engelmann	0.00130	0.00248

13–16

F11 · fig. 10
FPL 2010, tabla 13-5 · el movimiento



Properties of Marble 11

The cubes showed about one-eighth more strength than the cylinders and prisms of twice the height of the cubes. More uniformity was obtained with the cubes, and here the maximum deviation from the mean was 5.3 per cent.

In determining the compressive strength of a sample of stone, three tests are usually made and the average taken as the correct value. Considering the average of the 11 tests on cubes in the first table as the correct value for that sample, then the maximum deviation of the average of any three consecutive tests of this series from this value is 210 pounds, or 2.3 per cent, and the mean deviation of any three consecutive tests from this value is 85 pounds, or 0.9 per cent.

The results of this investigation show a great range in compressive strength for marble. The lowest was 7850 pounds per square inch on a white calcite marble from Vermont, and the highest was 50 205 on a red dolomitic marble from the same state. As a rule, the dolomitic marbles appear to be stronger than the calcite marbles. The two exceptions noted in this report were high compressive strength both "on bed" and "on edge," although considerably less "on edge."

VI. TRANSVERSE STRENGTH TESTS

The transverse tests in this investigation were made on bars of the marble 3 by 1¾ inches in section and 6 to 12 inches in length. The pieces were supported on adjustable knife-edges at the ends placed on the bed of a 20 000-pound, three-screw compression machine and the load applied by means of a third knife-edge at the center of the span. The breaking load was recorded and the unit strength computed from the formula $R = \frac{3}{2}\frac{Wl}{bd^2}$ where R equals modulus of rupture in cross breaking, W equals breaking load, l equals length between the supporting knife-edges, b equals breadth of specimen, and d equals depth of specimen. The quantity R represents the maximum unit strength of the material when used as a beam and may be used to proportion blocks of the material which are to be placed under bending stresses in structures.

This is a very important test because of the comparatively low transverse strength of stone and its frequent use where it is required to support considerable weight. The frequent failures of lintels indicate the lack of attention on the part of archi-

F13 · fig. 11
Kessler 1919, p. 11 · el mármol a flexión

ref. 01 · fig. 12 · autoría sin verificar: no se reproduce

ref. 02 · fig. 13 · autoría sin verificar: no se reproduce

ref. 03 · fig. 14 · autoría sin verificar: no se reproduce

ref. 04 · fig. 15 · autoría sin verificar: no se reproduce

ref. 05 · fig. 16 · autoría sin verificar: no se reproduce

La lámina de referencias reúne solo lo que puede mostrarse: páginas de obras de dominio público, con su fuente y su página. Cada una hace un trabajo en el proyecto —ordenar, dar una técnica o abrir una pregunta— y su ficha está en el fichero (`01_reunir/fichero.md`).

Las cinco imágenes de referencia del borrador quedan como **lugares en almagre**: su autoría no está verificada. Se reemplazan cuando se sepa de quién son y se tenga permiso, o por fotos propias de las maquetas.

3

24 3.1 La entrada: la unión
24 3.2 Partes
24 3.3 Relaciones
25 3.4 Acciones
25 3.5 Conflictos
26 3.6 Criterios, fijados antes de calcular
26 3.7 Objeciones serias

desarma

ar.

«das Gestell; ein Zusammenwirken des Stützwerkes mit dem Rahmenwerk zu einem in sich Vollständigen.»

El caballete: soporte y bastidor que actúan juntos y forman algo completo en sí mismo.

Gottfried Semper, *Der Stil*, II, 1879, §131, p. 201

3.1 La entrada: la unión

El problema amplio —tectónica y estereotomía en una mesa de macizo— se trabaja por una entrada delimitada: **la unión**, el lugar donde la madera y la piedra se tocan. Desde ahí se conecta con lo mayor: el orden del tipo, el uso y la producción.

3.2 Partes

	parte	en la mesa	lo que la condiciona
⊥	apoyo	caballetes: pie, montante, cabezal	estabilidad, balanceo (F10), suelo irregular
○	vano	el lugar de las rodillas; la distancia entre caballetes	ergonomía; cuántas personas caben
●	masa	la piedra, o la madera que pesa	trabaja bien solo a compresión (F07, F13); peso por pieza
=	límite	el tablero: superficie, canto	humedad (F11), calor, limpieza, tacto
×	unión	donde apoyo, masa y límite se encuentran	todo lo anterior a la vez

El cuadro de las partes viene del artículo del autor, *Cosecha de piedras* (F14), que es inédito y no se reproduce.

3.3 Relaciones

- **Carga**: la gravedad, del tablero a los caballetes y al suelo.
- **Balanceo**: un empuje horizontal deforma el armazón en paralelogramo. Se resiste con ensambles, no con peso (F10).
- **Movimiento**: la madera cambia de ancho con la humedad; la piedra no (F11). Es del orden de **1 cm en 1 m** entre invierno y verano.
- **Uso**: rodillas, codos, alguien que se apoya o se sienta en el borde; el calor y los líquidos.
- **Montaje**: armar y desarmar (F09); el peso de la pieza más pesada.

3.4 Acciones

acción	fuente	operación
hincar	*cchacuntatha* (F03); *chhakhua* «hincada» (F01)	encastrar en una caja
atar	*chhakhua* «para atar» (F01)	amarre (se descarta: en un mueble la fibra se afloja)
acuñar	*cchacuru*, la cuña (F03)	cuña o llave que traba una espiga pasante
trabar de ambas partes	*achuthaptatha* (F04)	ensamble recíproco
encajar	*haquithaptatha* (F02)	caja y espiga
asentar	la gravedad	la piedra se apoya por su peso, sin cola
amontonar	*chakhua* (F01)	apilar: la figura del montón, no de la unión

3.5 Conflictos

	conflicto	consecuencia
C1	la madera se mueve y la piedra no (F11)	no se puede **pegar** piedra a madera a contraveta: hay que dejar holgura
C2	la piedra es débil a flexión (F07, F13)	la piedra **no puede ser viga**
C3	las bases premian la madera; las referencias tiran a la masa	la piedra no puede llevarse el protagonismo
C4	Semper pone la masa abajo; el borrador, arriba (F05)	la inversión hay que decidirla
C5	*chhakhua* (unión) frente a *chakhua* (montón) (F01)	el lastre se queda sin su palabra
C6	la mesa es un mueble ajeno al mundo andino (F02)	no hay «mesa andina» que diseñar
C7	madera y piedra tienen tolerancias distintas	la junta debe absorber la tolerancia
C8	el peso dificulta el transporte	límite de 25 kg por pieza

3.6 Criterios, fijados antes de calcular

prerregistro
7e6165b · 12:10
umbrales de A, antes del instrumento

Cada criterio dice **con qué se mide**: un cálculo, el contraste con una fuente, una prueba física o el juicio de otros. Así un instrumento no responde preguntas que no puede responder. Los umbrales de K1-K5 se escribieron antes del instrumento (7e6165b) y no se movieron después.

	criterio	cómo se mide	umbral
K1	madera protagonista	cálculo: % del volumen	≥ 85 %
K2	piedra a compresión	cálculo: flexión en la piedra	≤ MOR/3 = 2,33 MPa
K3	movimientos compatibles	cálculo: holguras; ¿cola a contraveta?	≤ 3 mm por lado; sin cola piedra-madera
K4	estable sin depender del lastre	cálculo: vuelco sin piedra	≥ 2 × la carga de referencia
K5	transporte y montaje	cálculo: la pieza más pesada	≤ 25 kg
K6	fidelidad a la fuente	contraste con fuentes	la acción es la que dice la fuente
K7	escenario de uso nuevo	juicio y ensayo de uso	—
K8	identidad Porada	contraste con el catálogo	esencias y mármoles de catálogo
K9	sin folclorismo	juicio de terceros (E6)	lo andino como lógica, no como imagen
K10	originalidad	contraste con precedentes (E7)	sin antecedente directo de la unión

3.7 Objeciones serias

	objeción	cómo se atiende
01	«un solo nombre» para montón y piedra hincada: no lo dice Bertonio	la unión, no el lastre; revisar el artículo
02	la «mesa andina» no existe	el tipo es europeo; de los Andes viene una lógica constructiva con referencia explícita
03	la piedra puede ser solo ornamento	una versión de control sin piedra (V3) y E6

	objeción	cómo se atiende
04	«la gravedad de la piedra sostiene la ligereza del armazón»: físicamente, al revés	E1, E3, E4 y E11
05	folclorismo: la «roca andina»	K9: la piedra se corta, no se imita (F07)
06	poner un nombre aymara a un producto italiano	un título descriptivo; la palabra va en el informe con su fuente
07	publicar el proceso en un repositorio público	volverlo privado hasta el fallo

4

30 4.1 Propuesta A, desde el concepto del autor
30 4.2 El autor advierte que predeterminó el concepto
30 4.3 Propuesta B, desde la bibliografía y sin la premisa
31 4.4 La síntesis: la misma regla vista desde dos lados
31 4.5 Lo que no se propuso

propone

er.

«ces meubles n'étaient composés que de grands panneaux posés sur des tréteaux pliants, qu'ils n'étaient pas à demeure.»

Eran grandes tableros sobre caballetes plegables: no estaban fijos.

Eugène Viollet-le-Duc, *Dictionnaire raisonné du mobilier*, I, 1873, p. 257

4.1 Propuesta A, desde el concepto del autor

Las cuatro primeras versiones discuten **dónde va la piedra**, cada una con una acción de la fuente. Todas comparten caballetes, travesaño y tablero, para poder compararlas.

versión		acción	qué se probó
V0	lastre: una barra de mármol en el tablero	asentar	¿puede la piedra ser viga? (E1)
V1	llave de piedra en la espiga	acuñar	¿cabe una llave de mármol? (E4)
V2	montante hincado en un pie de piedra	hincar	¿qué holgura pide? (E2)
V3	solo madera: el control	acuñar	¿hace falta la piedra?
V0b	piedra asentada en un canal, sin cola	asentar	derivada de E1
V4	collar: la espiga atraviesa la piedra	atravesar	derivada de E4

Los ensayos descartaron V0, V1 y V2, y retiraron tres frases del borrador: «la piedra estabiliza», «el peso traba» y «la gravedad de la piedra sostiene la ligereza del armazón». El control V3 **cumplió lo mismo que V4 sin piedra**: en ninguna versión la piedra era necesaria para la estructura.

4.2 El autor advierte que predeterminó el concepto

Al fijar de antemano piedra y *chhaxwa*, el proceso pudo quedar inclinado hacia un resultado. Los ensayos sí contradijeron el borrador, pero todas las versiones seguían discutiendo dónde va la piedra: ninguna podía proponer que el problema fuera otro. Se abrió entonces una **propuesta B** con otra entrada, sacada de la misma bibliografía, con su propio prerregistro (`38a6dc6`) y medida con el mismo instrumento.

4.3 Propuesta B, desde la bibliografía y sin la premisa

B parte de dos fuentes que convergen: **la madera se mueve 13,7 mm por metro** (F11) y **la mesa medieval no fijaba el tablero** (F09). El mueble moderno fija el tablero y después pelea contra su movimiento con herrajes; B vuelve al tablero que no se fija, con precisión de taller. Su relación: **«cada tabla se mueve sola; la mesa muestra la estación»**.

	versión	resultado
B1	5 tablas de 196 mm posadas sobre los caballetes	× flecha 5,8 mm (E8); una tabla suelta vuelca con 219 N (E9); tabla demasiado ancha (E2b)
B2	6 tablas de 164 mm, clavijadas y acuñadas, con lengüetas y apoyo central	✓ todo lo aplicable, sin piedra
B3	B2 con una tabla de servicio con mármol asentado	✓ K1-K5; nace de los precedentes (E7)

Un hecho que nadie buscaba: **la cuña volvió en B por una razón propia**. Una tabla suelta vuelca si alguien se sienta en su punta, así que hay que trabarla.

4.4 La síntesis: la misma regla vista desde dos lados

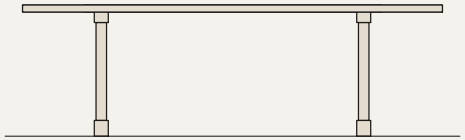
Las reglas de A y de B no chocan: son la misma regla vista desde lados distintos. En B, **la madera se mueve** y la mesa no lo esconde. En A, **la piedra no se mueve**: es el punto fijo donde se traba la madera. Juntas dan una sola regla, que además coincide con la fuente —la piedra hincada, fija, donde se atan los palos— y con los cálculos:

> La madera se mueve y se arma; lo único fijo es la piedra donde se traba.

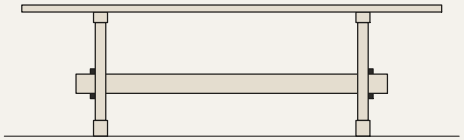
La cuña aparece en las dos por razones independientes: en A traba la espiga contra el collar (E4); en B traba cada tabla al cabezal (E9). La cuña, *cchacuru*, es **el verbo común de la mesa**. AB —el tablero de B2 con el collar de V4— cumplió K1-K5 en la ronda 4.

4.5 Lo que no se propuso

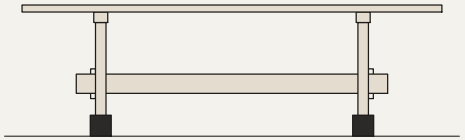
- **Atar**, aunque es la acción literal de *chhakhua*: en un mueble de uso diario la fibra se afloja.
- **Un tablero de piedra sobre un armazón de madera**: pone la piedra a flexión en todo el vano (C2) y deja la madera como accesorio (K1).
- **La roca imitada**: por K9 y O5. La piedra se corta; no se imita.



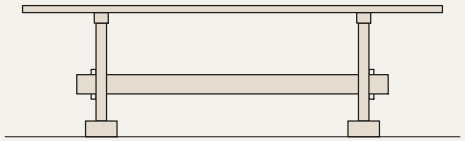
V0 lastre
✗ E1, E5 · fig. 17



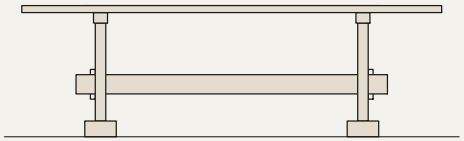
V1 llave de piedra
✗ E4 · fig. 18



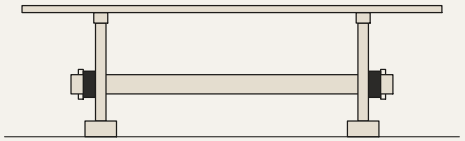
V2 hincada
✗ E2, E4 · fig. 19



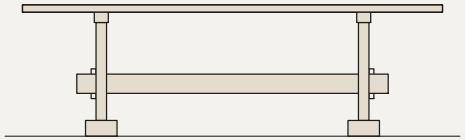
V3 solo madera
control · fig. 20



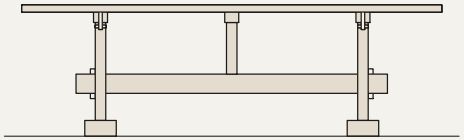
V0b lastre asentado
◐ secundaria · fig. 21



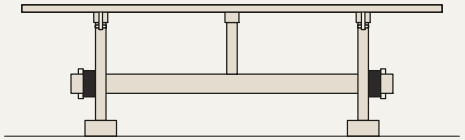
V4 collar
◐ → AB · fig. 22



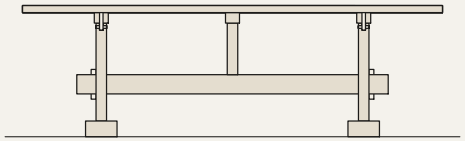
B1 tablas posadas
✗ E8, E9, E2b · fig. 23



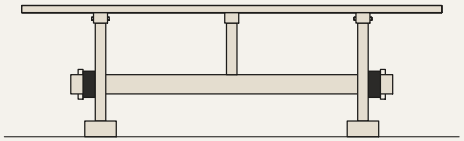
B2 tablas clavijadas
✓ salida · fig. 24



AB síntesis
→ F1 (E12) · fig. 25



B3 tabla de servicio
◐ registrada · fig. 26



F1 punto fermo
✓ final, it. 1 · fig. 27

5

38 5.1 Cómo se ensaya
38 5.2 Los ensayos de la propuesta A
40 5.3 Los ensayos de la propuesta B
41 5.4 Los ensayos de la síntesis
43 5.5 Lo que el cálculo no responde

ensayar.

«The loads should be carefully considered and a large factor of safety allowed.»

Las cargas deben considerarse con cuidado y dejar un gran factor de seguridad.

D. W. Kessler, *Commercial Marbles of the United States*, 1919, p. 11

5.1 Cómo se ensaya

los prerregistros, en git
7e6165b 12:10 · A
38a6dc6 12:28 · B
c7b8cbb 12:43 · E6a, E10a
924e6a0 13:56 · E11
f3f5ad9 16:43 · E12

Cada ensayo es **la prueba más pequeña que responde una incertidumbre**. Antes de calcular se escribe qué resultado cambiaría la idea, y se guarda en git: el umbral no se mueve después de ver el resultado. Cuando hubo una cuenta a mano previa, se dice. Cada ensayo dice además **qué no demuestra**.

supuesto	valor
P · una persona apoyada	1000 N
H · un empuje horizontal	300 N
humedad: fabricación · rango	8 % · 4-13 % (6-11 % estacional)
factor de diseño de la madera	1/3 del MOR
rozamiento madera-madera	μ = 0,4

5.2 Los ensayos de la propuesta A

E1 · la piedra como viga — no cumple — ronda 1

¿Puede una barra de mármol ser parte del tablero (V0)?

prerregistro — si la flexión supera MOR/3 = 2,33 MPa, la piedra no puede ser viga

resultado — **9,9 MPa** en la barra. Ni el mármol más resistente (15/3 = 5 MPa) la salva.

decisión — **descartar V0**; derivar V0b: la madera carga la piedra

no demuestra — el comportamiento a largo plazo ni la rotura real

E2 · el movimiento — no cumple — ronda 1

¿Qué holgura pide una piedra encajada en madera?

prerregistro — si la junta supera 3 mm por lado, o hay cola a contraveta, no cumple K3

resultado — V2 pide **1,8 mm por lado** y en seco llega a 3,2 mm: hay que acuñar el montante

decisión — «hincar» deja de ser la acción: pasa a ser encajar y acuñar

E3 · el vuelco — modificar — rondas 1-2

¿Estabiliza la piedra la mesa?

prerregistro — si el aporte del lastre no es necesario para resistir 2 P en el extremo, se retira «la piedra estabiliza»

resultado — con el pie de 80 mm ninguna versión llegaba a 2 P; el lastre sumaba +40 % y no alcanzaba. **Alargar el pie a 180 mm** lo resuelve para todas

decisión — **corrección común**: pie de 180 mm. Con la geometría corregida, el aporte de la piedra baja a +16 % y no hace falta: se retira la frase

E4 · la unión — no cumple — ronda 1

¿Cabe una llave de piedra en la espiga? ¿Traba el peso?

prerregistro — si la llave de mármol pide más profundidad de la que cabe, la piedra no puede ser la llave

resultado — la de mármol necesita **53-75 mm** y caben 37; la de fresno, 14-19 mm. El peso de la llave es el **0,6 %** del rozamiento que la sostiene

decisión — **descartar V1**; se retira «el peso traba». V4: la espiga atraviesa un collar de piedra que trabaja a **0,08-0,17 MPa** de compresión

E5 · la palabra — cambiar la pregunta — ronda 1

¿Dice Bertonio «un solo nombre»?

prerregistro — ninguno: el contraste se hizo al leer la fuente, y así se declara

resultado — dos entradas: *chakhua* y *chhakhua* (F01)

decisión — **cambiar la pregunta**: la unión, no el lastre

5.3 Los ensayos de la propuesta B

E8 · la flecha de una tabla — cumple en B2 — rondas 3-4

¿Se hunde una tabla frente a sus vecinas?

prerregistro — si la flecha bajo P supera 2 mm, hacen falta lengüetas o un apoyo intermedio

resultado — B1: **5,8 mm**. B2, con lengüetas y apoyo central: **1,0 mm** (0,6 de la tabla, repartida entre tres, y 0,8 del travesaño bajo el puntal)

no demuestra — que las lengüetas sueltas repartan la carga entre tres tablas: es un supuesto

E9 · el vuelco de una tabla — modificar — rondas 3-4

¿Puede una tabla ir solo posada?

prerregistro — si una tabla suelta vuelca con menos de 2 P, hay que trabarla

resultado — vuelca con **219 N** (B1) y **184 N** (B2): hay que trabarla. La **cuña vuelve**, por una razón propia

decisión — clavija de fresno en el eje de cada tabla, acuñada

E2b · las juntas entre tablas cumple rondas 3-4

¿Qué ancho de tabla deja la junta entre 0,5 y 5 mm?

prerregistro — si la junta sale del rango entre 4 y 13 % de humedad, cambia el ancho de la tabla

resultado — tabla ≤ **182 mm**. Con 164 mm y junta de 3 mm al 8 %: **0,75 mm** al 13 % y **4,8 mm** al 4 %. La estación se ve en la junta

no demuestra — si la junta molesta en el uso: eso es E10

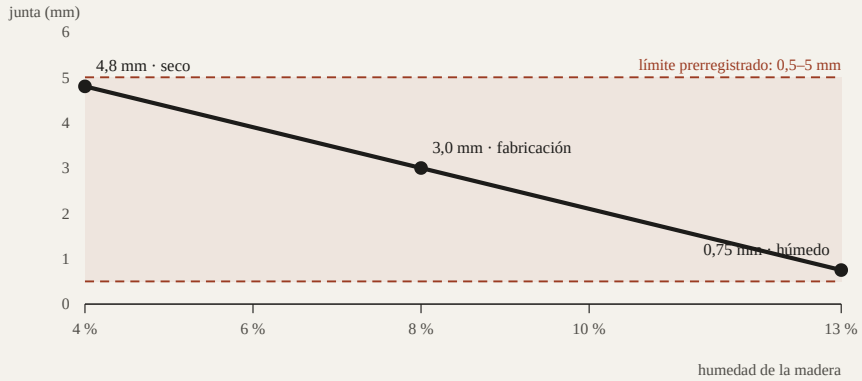


fig. 28 instrumento La junta entre tablas, de 164 mm con 3 mm al 8 %, según la humedad de la madera: una sola recta, del húmedo al seco. La banda es el rango prerregistrado.

5.4 Los ensayos de la síntesis

E7 · la originalidad modificar ronda 5

¿Existe un antecedente directo?

prerregistro — si existe, cambia la unión o el argumento, no solo el aspecto

resultado — no hay antecedente de la unión; **sí del argumento** «madera y mármol» (*Oswood*, *Osmose*)

decisión — **modificar el argumento**: la piedra no es lujo junto a la madera, es el punto fijo de la unión. Nace B3

E11 · la piedra en cuña `no cumple` e11

¿Puede una piedra en cuña tensar el caballete con su propio peso?

prerregistro — si con la piedra más pesada razonable (29 kg) el empuje no llega a lo que pide el balanceo, el bloqueo por gravedad se descarta; y si la piedra sube y baja más de 2 mm entre estaciones, tampoco sirve

resultado — empuja como máximo **538 N** sin rozamiento y ~190 N sobre fieltro; el balanceo pide **1023 N**. Harían falta 56-185 kg de piedra. Y sube y baja **6,9 mm**

decisión — **descartar**. Es la tercera vez que el peso de la piedra no alcanza (E3, E4, E11)

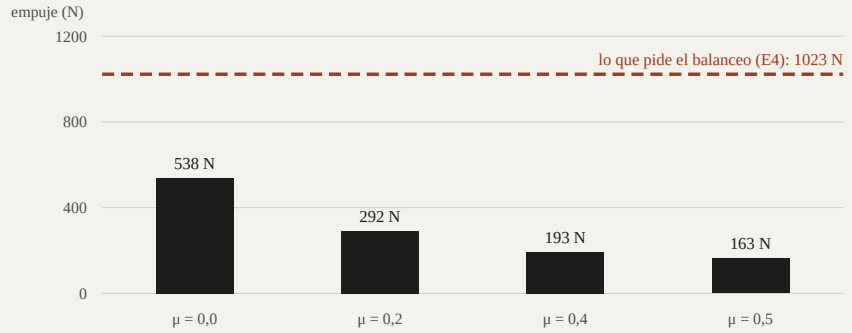


fig. 29 `instrumento` La piedra más pesada razonable (29,4 kg) en una cuña de 15°: su empuje según el rozamiento, frente a lo que pide el balanceo. Ninguna barra llega a la línea.

E12 · las interferencias modificar ronda 6

¿Se cruzan piezas donde no hay ensamble?

prerregistro — cualquier cruce de más de 0,1 mm fuera de los ensambles previstos es un error de dibujo; se declara que la interferencia ya se había visto

resultado — en AB y B2, la clavija y la cuña de las **tablas centrales caían dentro del montante**: 8 cruces. Al dibujar la sección A-A apareció otro: la clavija de la tabla exterior **asomaba 3 mm** por el cabezal de 850

decisión — **modificar**: en F1 la cuña atraviesa el cabezal y el cabezal mide 900 mm. 0 cruces; 72 ensambles verificados en el modelo constructivo

5.5 Lo que el cálculo no responde

pendiente · E6a, E10a, E6, E10

04_ensayar/E6a_E10a_hoja.md

Dos preguntas deciden entre las versiones y ninguna es un cálculo: **¿se lee el collar como parte de la unión o como adorno?** (E6) y **¿molestan las juntas en el uso?** (E10). Las dos son pruebas físicas, pendientes. Hay una versión previa con renders (E6a, E10a), prerregistrada antes de renderizar, que se puede hacer ya con cinco personas.

prerregistro

- **E6a**: si 3 de 5 personas llaman a la piedra adorno, decoración o perilla, el collar cambia de forma o de tamaño, o la propuesta pasa a B2.
- **E10a**: si 3 de 5 leen la junta como defecto, se revisa cómo se muestra (lengüeta a ras, canto achaflanado).
- **E6 y E10**: el nodo a 1:1 y tres tablas de 600 mm usadas una semana.

Una observación **no prerregistrada**, anotada como tal: a la distancia de la vista general, el collar casi no se ve, con mármol negro o con piedra gris mate. Lo que limita su lectura es su tamaño, no la piedra.



fig. 30 · simulación · 0,75 mm · 13 % · húmedo



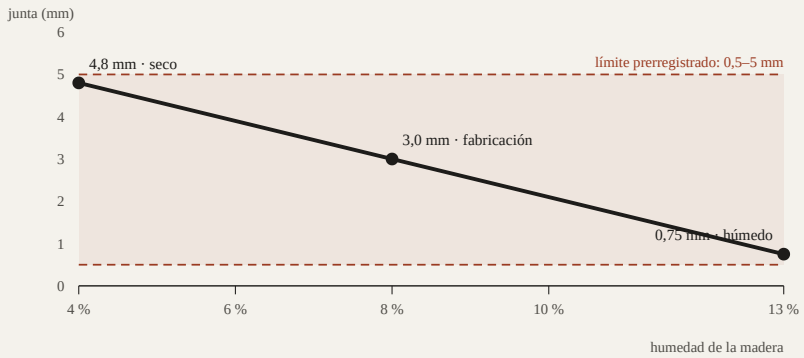
fig. 31 · simulación · 3,0 mm · 8 % · fabricación



fig. 32 · simulación · 4,8 mm · 4 % · seco

Una tabla se mueve sola; la mesa muestra la estación. Con tablas de 164 mm y una junta de 3 mm al fabricar, la junta llega a 0,75 mm en el aire húmedo y a 4,8 mm en el seco (E2b). Las tres tomas son la misma cámara, la misma luz y la misma mesa: solo cambia la junta.

La pregunta de E10a es si la junta **se lee como defecto o como intención.** Se responde con cinco personas y la hoja de prueba; E10, con tres tablas de 600 mm usadas una semana: migas, líquidos, un mantel. La lengüeta suelta debajo de la junta ya la cierra: las migas se quedan arriba.



6

48 6.1 La bitácora, como un guion
50 6.2 La propuesta final: F1
51 6.3 Lo que cambiaría esta decisión
51 6.4 Título y frase, provisionales

decidir.

«pensar como el agua»: los paneles se dejan flotar, sin cola, porque la madera respira con la humedad.

Lo que respira no se pega.

Galen A. Johnson, «Forest and Philosophy», 2007, p. 70 (de segunda mano: cotejo de *Contenida*)

6.1 La bitácora, como un guion

Cada entrada registra qué movimiento se hizo, qué se decidió —conservar, modificar, descartar o cambiar la pregunta—, por qué, y cuál es la siguiente acción. Los movimientos no van en orden: hay retornos. Al margen, la hora y el commit: el código de tiempo del proyecto.

1 · REUNIR · EL ENCARGO

[12:10 · 7e6165b]

Se leen las bases. El concurso exige proyectos inéditos y anónimos; el repositorio es público.

DECISIÓN
no publicar el diseño hasta que el autor decida la visibilidad

2 · REUNIR · LAS FUENTES

[12:10]

Bertonio, Semper, Squier, Viollet-le-Duc, el Wood Handbook y Kessler, con página y captura. Monoskop no responde.

DECISIÓN
desarmar

3 · CONTRASTAR CON LA FUENTE · E5

[12:10]

Chakhua y *chhakhua* son dos entradas. El borrador las leía como una.

DECISIÓN
cambiar la pregunta: la unión, no el lastre

4 · DESARMAR Y PROPONER · K1-K10

[12:10 · 7e6165b]

Las referencias tiran a la masa; el concurso, a la madera. Cuatro versiones. Los umbrales se fijan antes del instrumento.

DECISIÓN
ensayar

5 · ENSAYAR · RONDA 1

[12:27 · d8764ea]

E1: 9,9 MPa en la barra. E2: hay que acuñar. E3: el pie de 180 mm. E4: la llave de mármol no cabe.

DECISIÓN
descartar V0, V1 y V2; derivar V0b y V4

6 · ENSAYAR · RONDA 2

[12:27]

V4 cumple; la piedra trabaja a 0,08 MPa. El control V3 cumple lo mismo sin piedra.

DECISIÓN
modificar el concepto: se retira «la gravedad de la piedra sostiene la ligereza del armazón»

7 · RETORNO · EL AUTOR

[12:28 · 38a6dc6]

El autor advierte que predeterminó el concepto. Todas las versiones discutían dónde va la piedra.

DECISIÓN
abrir la propuesta B, con su prerregistro

8 · PROPONER Y ENSAYAR B · RONDAS 3-4

[12:34 · 24ecdaf]

B1 falla E8, E9 y E2b. La cuña vuelve por una razón propia. B2 cumple sin piedra; AB, el tablero de B2 con el collar, cumple K1-K5.

DECISIÓN
A y B son compatibles: no cerrar todavía

9 · REUNIR DE NUEVO · E7

[12:43 · c7b8cbb]

Porada ya junta madera y mármol. El jurado premia componentes con individualidad y el detalle precioso de la unión.

DECISIÓN
modificar el argumento; nace B3

10 · CONSOLIDAR UNA HERRAMIENTA · BLENDER

[12:54 · 26124a8]

Un solo árbol de Geometry Nodes genera B2, AB, B3 y la familia; renders en la nube con GitHub Actions.

DECISIÓN
E6a y E10a con cinco personas

11 · REUNIR Y CONTRASTAR · MATERIALES BOLIVIANOS

[13:56 · 924e6a0]

El nogal de los Yungas es *J. boliviana*; la piedra de Comanche, granito. E11: la cuña por gravedad no alcanza.

DECISIÓN

modificar el filtro mecánico; descartar el bloqueo por gravedad

12 · DECIDIR · F1

[16:43 · f3f5ad9]

Al pasar AB a planos, la clavija de las tablas centrales caía dentro del montante (E12).

DECISIÓN
conservar AB; modificar la cuña; descartar B3 como final

13 · CONSOLIDAR · PLANOS

[17:10 · 09ad171]

Al dibujar la sección, la clavija exterior asomaba 3 mm por el cabezal.

DECISIÓN
cabezal de 900 mm; planos, renders, láminas y este libro

6.2 La propuesta final: F1

La iteración que pidió el autor: una versión final con lo mejor de A y de B. **No cierra el proyecto:** las pruebas físicas todavía pueden cambiarla, y está escrito antes de hacerlas qué resultado la cambiaría.

criterio del jurado	b2 · solo madera	**f1 · collar de piedra**	b3 · tabla de servicio
1 · originalidad	el lenguaje de tablas ya fue premiado (*Planks*)	**sin antecedente directo**: la piedra es el punto fijo de una unión	mármol en el tablero: cerca de *Oswood*
2 · trabajo del macizo	clavijas, cuñas, lengüetas	lo mismo y una espiga pasante acuñada que atraviesa la piedra	igual que B2, y un canal
3 · materiales y acabados	una esencia, dos caras	nogal, fresno y mármol, cada uno con su trabajo; la testa a la vista	nogal y mármol asentado
4 · escenarios de uso	armar, reparar, la estación	los mismos, y la unión que se aprieta a mano	los mismos, y la tabla que se cambia
5 · identidad Porada	catálogo	catálogo	catálogo
riesgo	«solo madera bien hecha»	que el collar se lea como adorno (E6)	dos razones para una piedra

- **Conservar** AB: es la síntesis compatible de A y B, y su originalidad está donde E7 no encontró antecedentes.
- **Modificar** la cuña (E12): atraviesa el cabezal; 12 cuñas quedan a la vista. El cabezal pasa a 900 mm.

- **Descartar** B3 como versión final: suma piedra con otra razón (control de expansión).
- **B2 queda como salida prerregistrada** si E6 dice «adorno»: en el modelo es cambiar un parámetro.

6.3 Lo que cambiaría esta decisión

05_consolidar/propuesta_final.md

prerregistro

si…	entonces…
en E6a, 3 de 5 llaman a la piedra adorno	el collar cambia de forma o de tamaño y se repite E6a
en E6 (el nodo 1:1) se confirma «adorno»	**la propuesta final pasa a B2** con la corrección de E12
en E10 la junta molesta en el uso	se revisa cómo se muestra la junta
la ficha del mármol da un MOR menor que 7 MPa	nada: el collar trabaja a 0,08 MPa. Se registra
el autor elige otro título o frase (O6)	cambian el informe y las láminas; el diseño, no

6.4 Título y frase, provisionales

«**Punto fermo**»: en italiano, el punto fijo, lo que no se mueve; también se dice de algo cierto, y *punto fermo* es el punto final de una frase. *Fermo* es además el tope o la traba de un carpintero. Nombra la regla de la mesa sin usar una palabra aymara como marca (O6): *chhakhua* va en el informe, con su fuente. Lo deciden el autor y, si hiciera falta, quienes hablan la lengua.

Il legno si muove e si monta; l'unica cosa ferma è la pietra dove si incastra.

7

54 7.1 La regla, en la mesa
55 7.2 Materiales y acabados
56 7.3 Escenarios de uso
58 7.4 Planos
62 7.5 Despiece

fermo.

«cut with alternate grooves and projections, like mortise and tenon, so as to fit immovably into each other».

Los sillares de Tiwanaku, cortados como caja y espiga para encajar sin moverse.

E. G. Squier, *Peru*, 1877, p. 280

7.1 La regla, en la mesa

Seis tablas de nogal canaleta de 2400 × 164 × 40 mm se posan sobre dos caballetes y un apoyo central. Cada tabla lleva una clavija de fresno en su eje sobre cada caballete; una cuña de fresno atraviesa el cabezal y la traba. Entre tabla y tabla, una lengüeta suelta reparte la carga y cierra la junta por debajo. Cada tabla se mueve sola: la junta pasa de 0,8 mm en tiempo húmedo a 4,8 mm en seco.

El travesaño une los caballetes. Su espiga pasante atraviesa el montante y un **collar de mármol Nero Sahara Noir** de 70 × 110 × 150 mm; una **llave de fresno**, golpeada con un mazo, aprieta la piedra contra el montante. La piedra trabaja a 0,08 MPa de compresión, sin cola y sin flexión, con un milímetro de holgura por lado. Es el único punto fijo de la mesa.



fig. 33 simulación F1. Nogal canaleta, fresno y Nero Sahara Noir; renderizado con Cycles desde el árbol de Geometry Nodes del proyecto.

7.2 Materiales y acabados

	material	dónde	acabado
nogal canaleta	*Juglans nigra*, catálogo Porada	tablas, pies, montantes, cabezales, travesaño, puntal	aceite: la superficie como membrana táctil (F15)
fresno	*Fraxinus*, catálogo Porada	clavijas, cuñas, lengüetas, llaves	natural, aceitado; claro sobre el nogal: la unión se ve
Nero Sahara Noir	mármol del catálogo, de las mesas de Porada	dos collares	apomazado; aristas achaflanadas de 3 mm

La testa queda a la vista: más allá de la llave, la espiga del travesaño asoma 42 mm y muestra sus anillos (Johnson, pp. 63-64). Las cuñas asoman 10 mm por cada costado del cabezal. Lo que traba se ve; lo que se mueve, también.

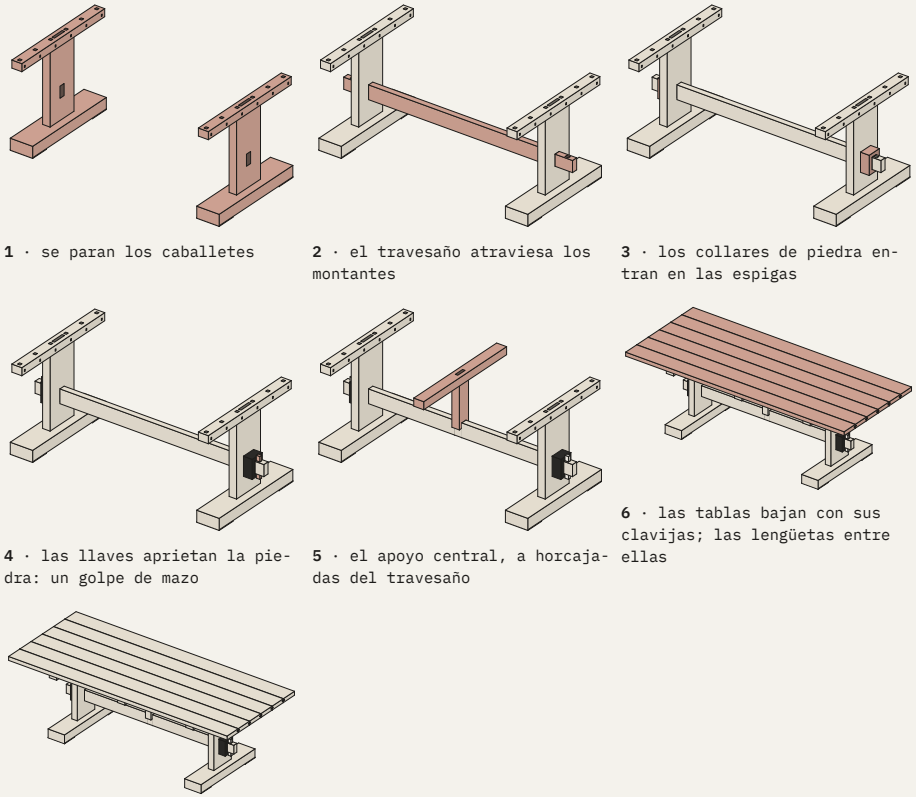


fig. 34 simulación La espiga atraviesa el montante y el collar; la llave de fresno aprieta la piedra; la testa queda a la vista. El material del render no dibuja los anillos: los mostrará la maqueta.

7.3 Escenarios de uso

- **A la mesa**: ocho personas, tres por lado y una en cada cabecera (estimación de dibujo). Las cabeceras quedan libres para las rodillas: el caballete está a 450 mm del extremo (E3).
- **Armar y desarmar**, con un mazo y sin herrajes, en siete pasos. La pieza más pesada, el caballete encolado, pesa 16,0 kg (K5).

- **La estación**: la junta registra la humedad del aire. La piedra no se mueve: es el punto fijo.
- **Reparar**: una tabla se cambia sin desarmar la mesa. Se sacan sus dos cuñas, se desliza la lengüeta por la testa y la tabla sale.



1 · se paran los caballetes

2 · el travesaño atraviesa los montantes

3 · los collares de piedra entran en las espigas

4 · las llaves aprietan la piedra: un golpe de mazo

5 · el apoyo central, a horcajadas del travesaño

6 · las tablas bajan con sus clavijas; las lengüetas entre ellas

7 · las cuñas atraviesan el cabezal y traban cada tabla

fig. 35 instrumento Armar la mesa: en almagre, lo que entra en cada paso. Se desarma al revés.

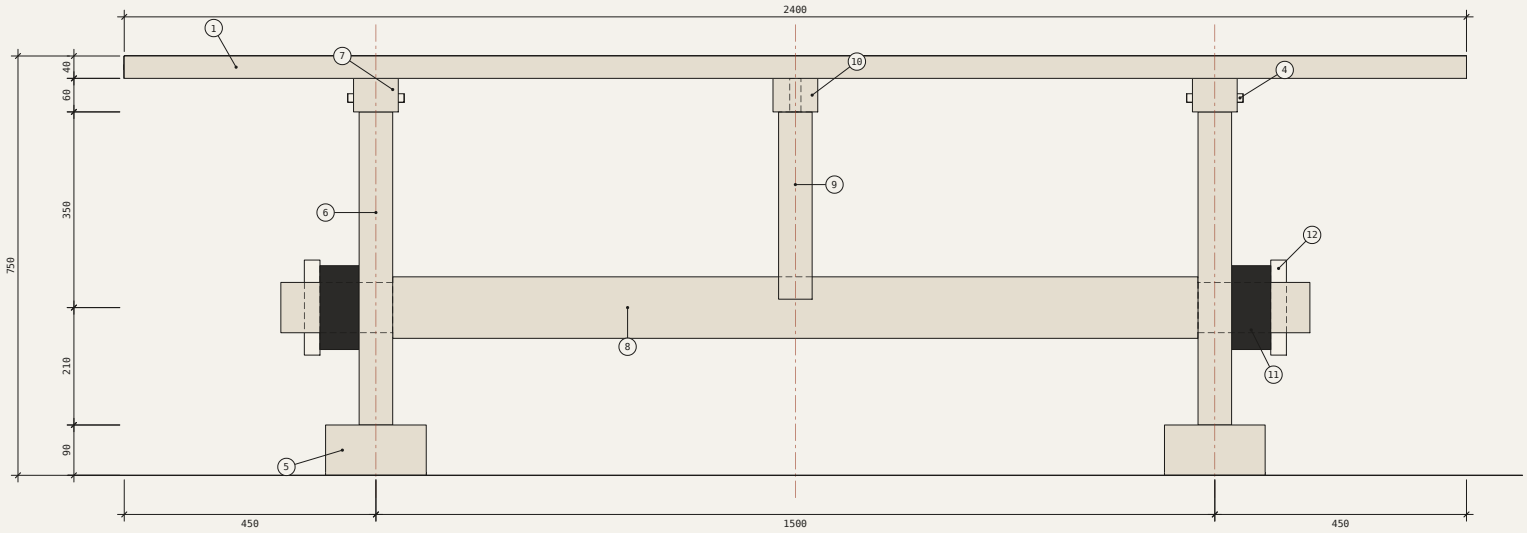


fig. 36 instrumento F1, alzado, 1:10 en la lámina; aquí, reducido al ancho de la página.

los números en círculo son los del despiece

ejes y cortes en almagre

piedra cortada: negro
madera en testa: anillos
madera a lo largo: líneas en la fibra

7.4 Planos

Los planos salen del **modelo constructivo** de F1: cada pieza con sus espigas, cajas, ranuras y agujeros. Antes de dibujar, el modelo verifica que cada parte que entra en otra pieza quepa en un vacío de esa pieza (72 ensambles, ningún error). Todo lo que no sale de un ensayo es una **decisión de dibujo**: las espigas del caballete, la horquilla del puntal, el ahusado de la llave (1:40) y las ranuras de las lengüetas.

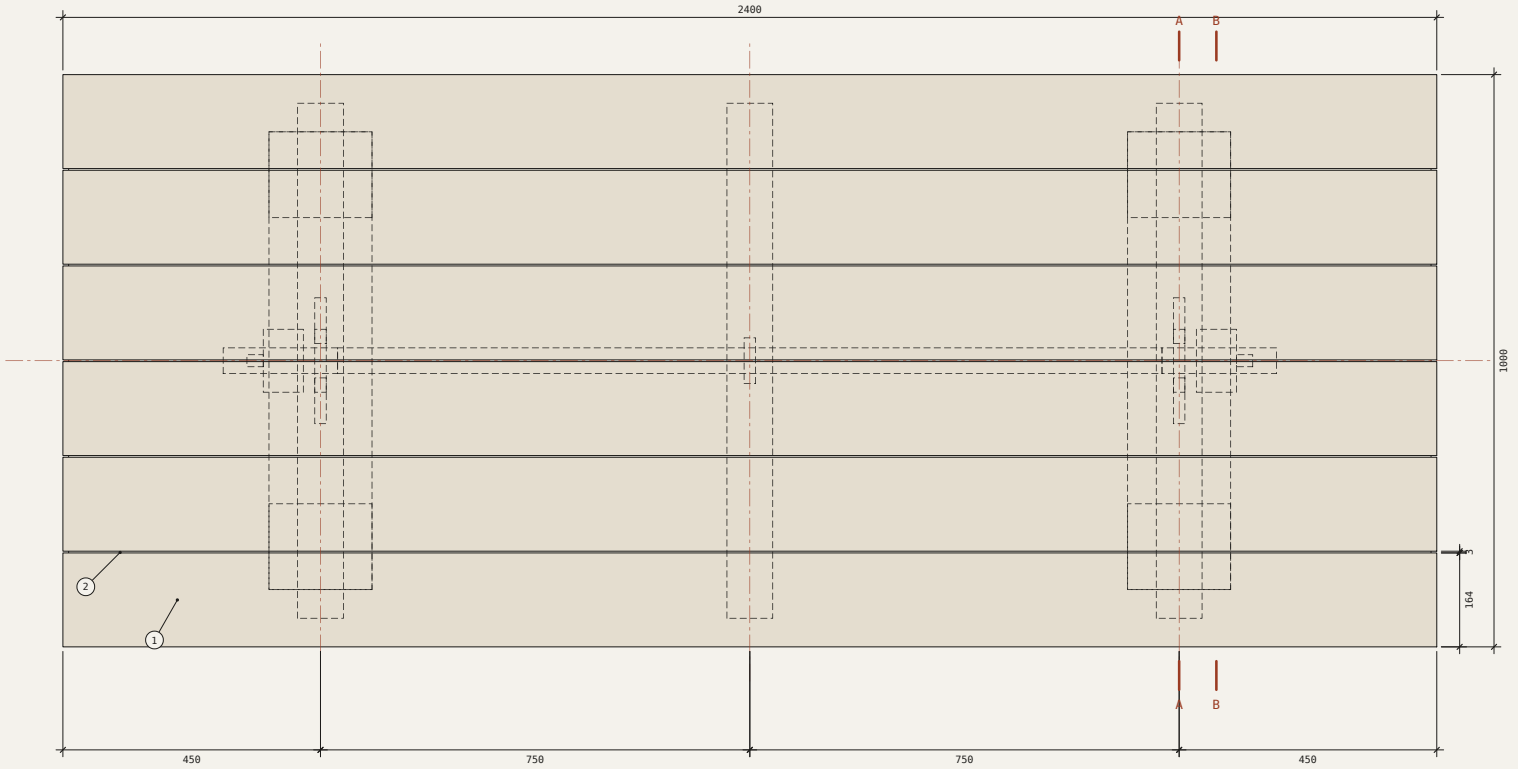


fig. 37 instrumento F1, planta, 1:10 en la lámina; aquí, reducido al ancho de la página.

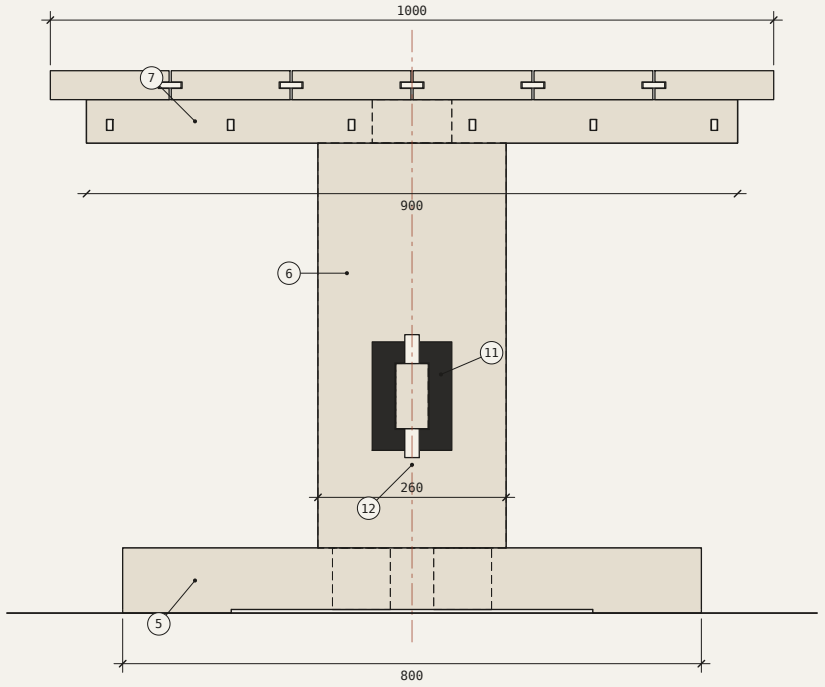


fig. 38 instrumento F1, alzado lateral. Escala 1:10 en la lámina; aquí, ajustado a la columna.

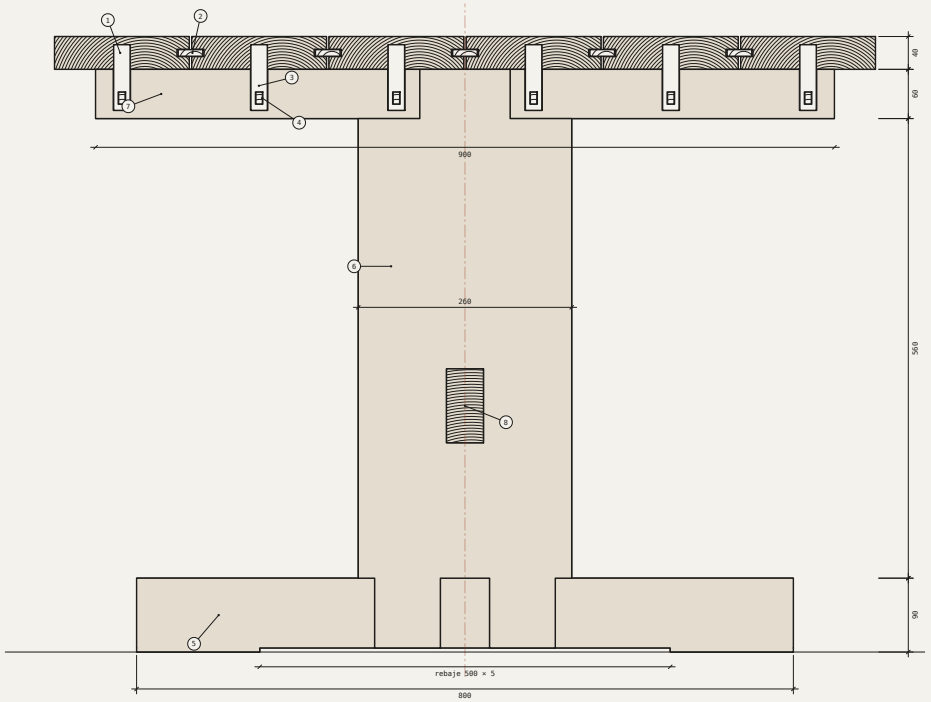


fig. 39 instrumento F1, sección A-A, por el eje del caballete. Escala 1:5 en la lámina; aquí, ajustado a la columna.

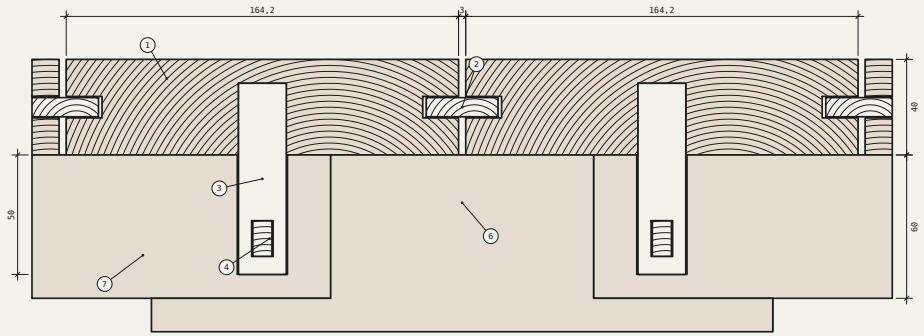


fig. 40 instrumento F1, tablas sobre el cabezal: clavija, cuña y lengüeta. Escala 1:2 en la lámina; aquí, ajustado a la columna.

7.5 Despiece

n.º	pieza	material	medidas (mm)	cant.	kg
1	tabla	nogal canaleta	2400 × 164,2 × 40	6	58,2
2	lengüeta	fresno	2380 × 30 × 8	5	1,9
3	clavija	fresno	80 × 20 × 20	12	0,3
4	cuña	fresno	100 × 15 × 8	12	0,1
5	pie	nogal canaleta	800 × 180 × 90	2	16,0
6	montante	nogal canaleta	560 × 260 × 60	2	10,8
7	cabezal	nogal canaleta	900 × 80 × 60	2	5,3
10	cabezal central	nogal canaleta	900 × 80 × 60	1	2,7
8	travesaño	nogal canaleta	1840 × 110 × 45	1	5,6
9	puntal	nogal canaleta	295 × 100 × 60	1	1,1
11	collar	Nero Sahara Noir	150 × 110 × 70	2	4,6
12	llave	fresno	170 × 28 × 20	2	0,1
	total			**48**	**106,7**

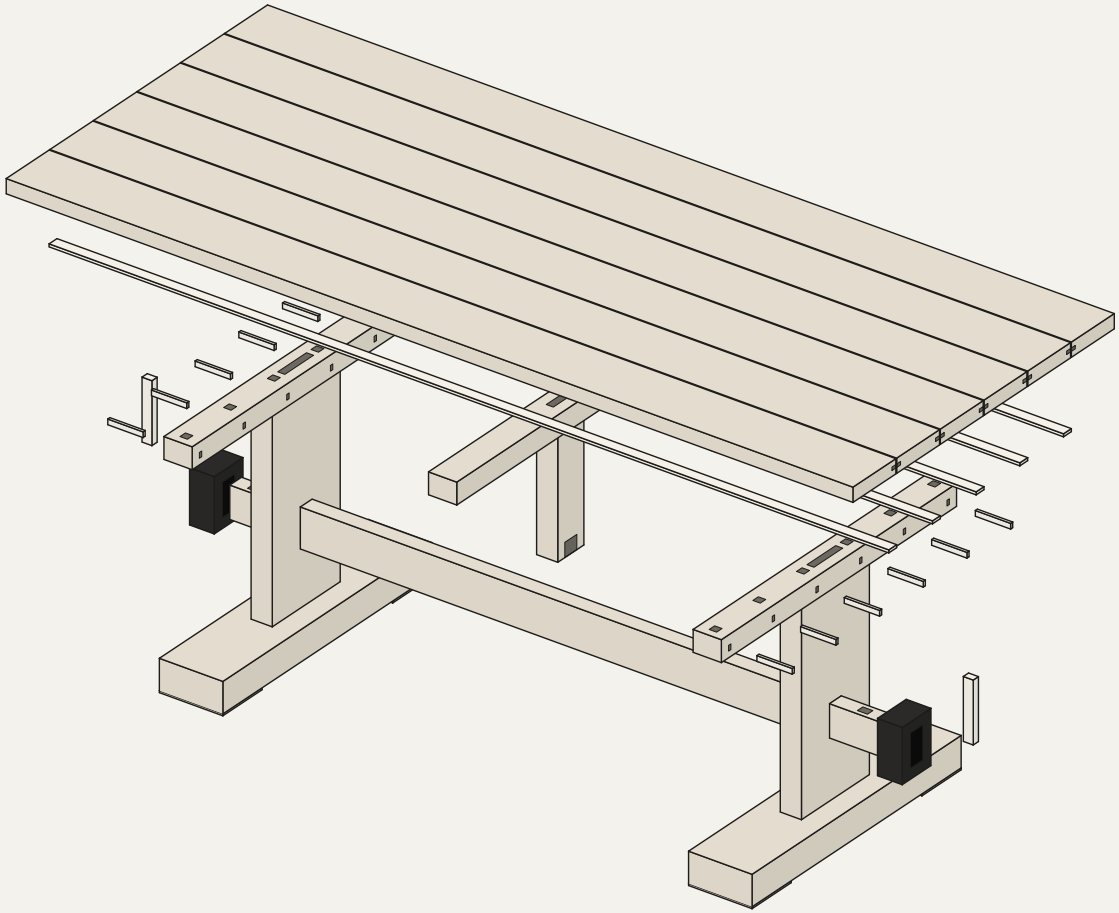


fig. 41 instrumento Despiece axonométrico: las tablas, las lengüetas, el apoyo central, los collares, las llaves y las cuñas, separados de los caballetes.

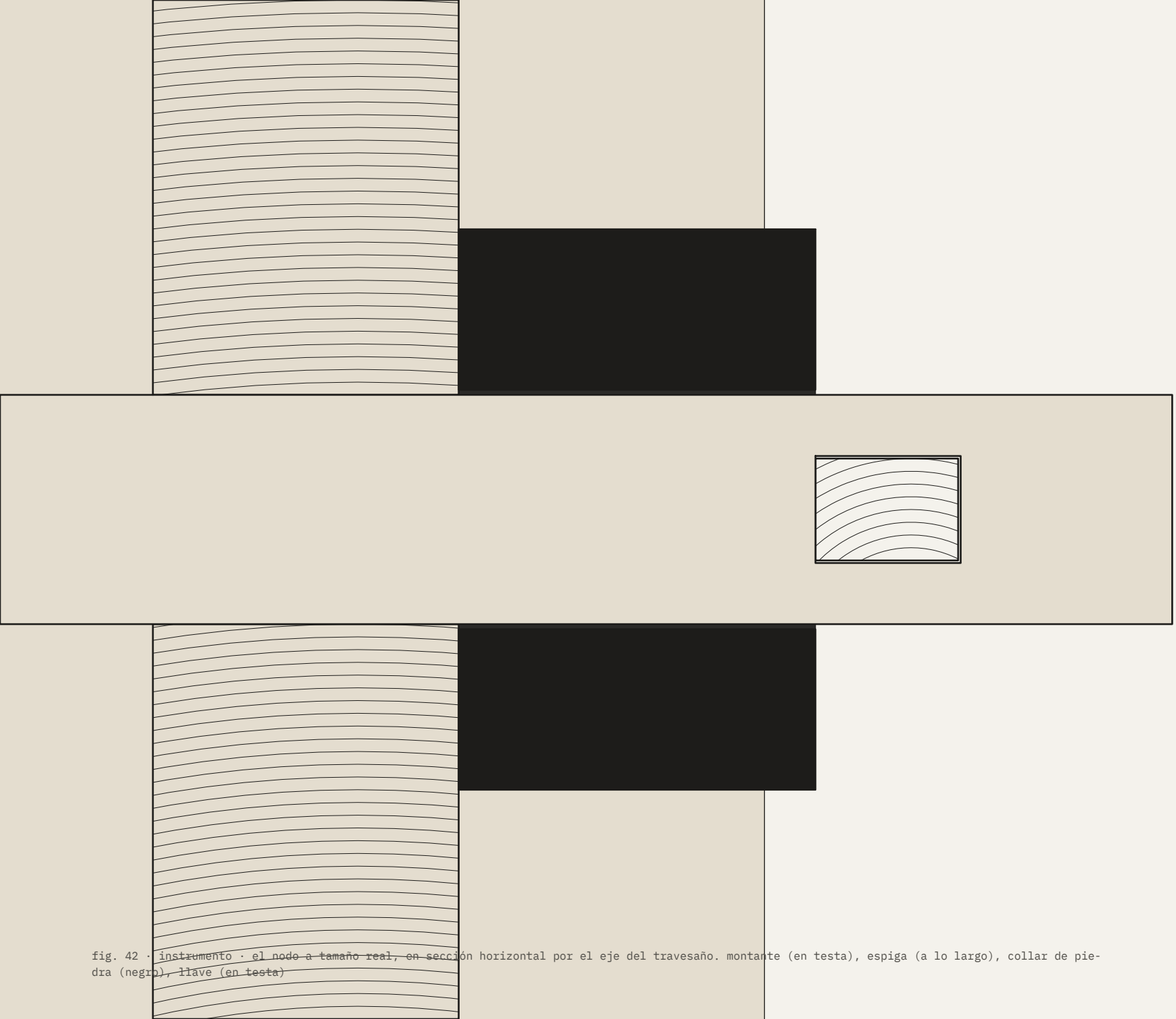


fig. 42 · instrumento · el nodo a tamaño real, en sección horizontal por el eje del travesaño. montante (en testa), espiga (a lo largo), collar de piedra (negro), llave (en testa)

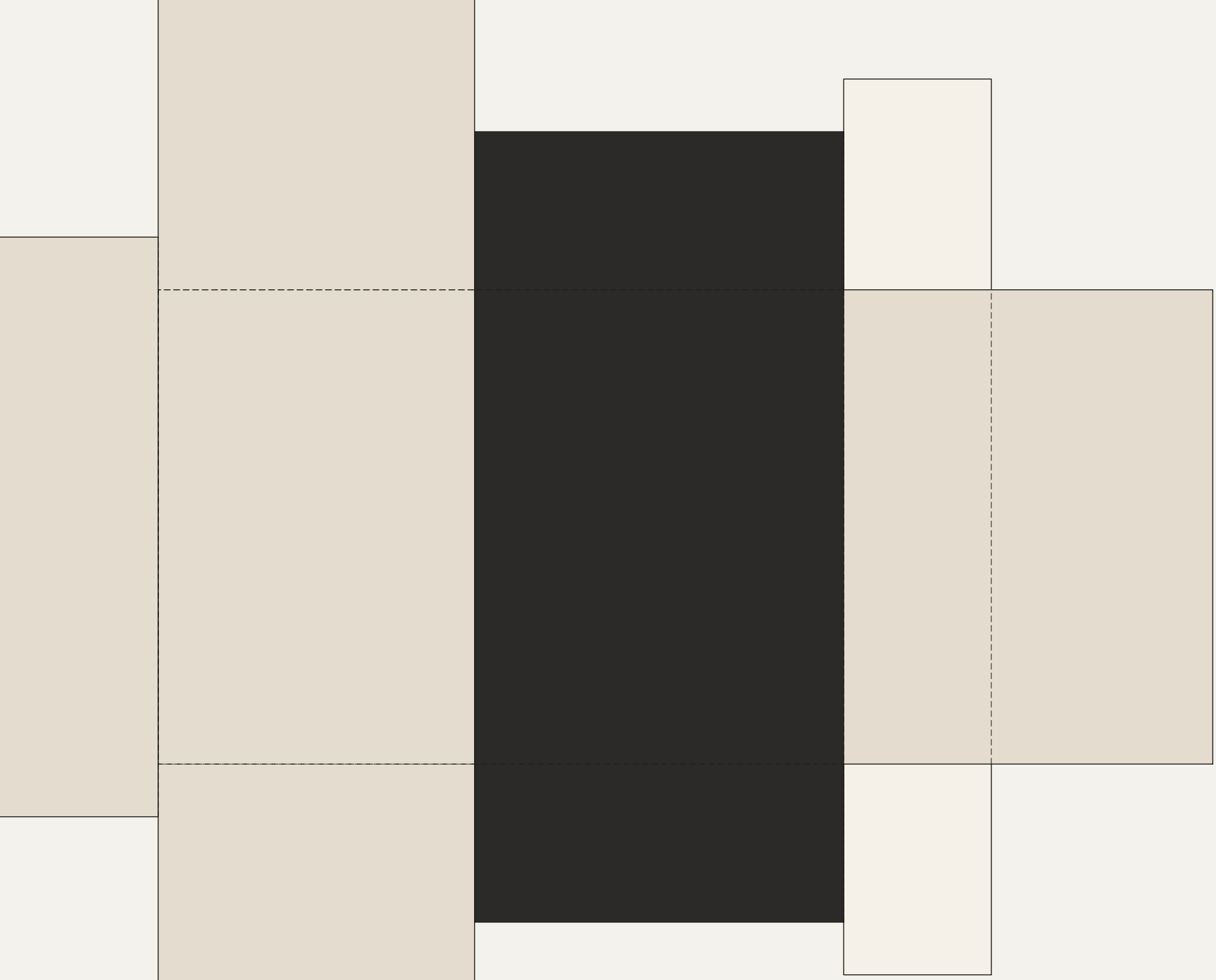


fig. 43 · instrumento · el nodo a tamaño real, en alzado. a trazos, la espiga dentro del montante y del collar, y la llave dentro de la espiga. la piedra mide 70 × 110 × 150 mm



fig. 44 · simulación · F1, Cycles. no es una foto: la lámina 3 la reemplaza por las fotos de las maquetas cuando existan



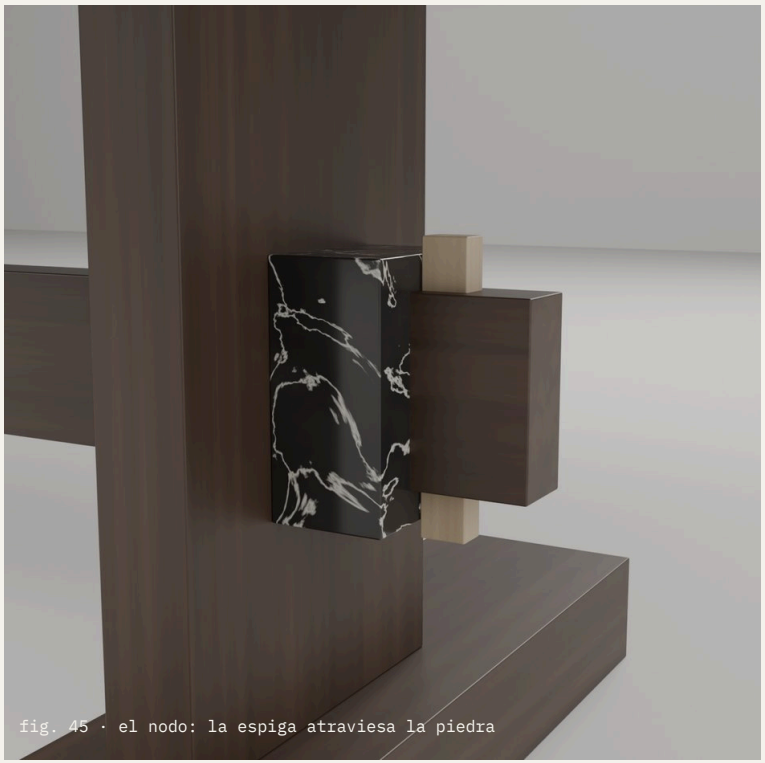


fig. 45 · el nodo: la espiga atraviesa la piedra



fig. 46 · las cuñas asoman por el cabezal



fig. 47 · de frente



fig. 48 · desde arriba: seis tablas, cinco juntas

fig. 49 · E6 · el nodo a 1:1: montante, espiga, collar de Nero Sahara Noir y llave. la foto va aquí

fig. 50 · E10 · tres tablas de 600 mm después de una semana de uso. la foto va aquí

Un render no reemplaza a la maqueta. Estos dos lugares esperan las fotos que deciden la propuesta: la lectura del collar (E6) y el uso de la junta (E10).

8

72 8.1 Los entregables del concurso
76 8.2 Control final, antes de subir
76 8.3 Lo que falta, y es del autor
76 8.4 Calendario

consolid

dar.

«on dressait et l'on enlevait les tables».

Las mesas se armaban y se retiraban.

Viollet-le-Duc, 1873, p. 257

8.1 Los entregables del concurso

05_consolidar/concurso/
boards_CODICE.pdf
report_CODICE.pdf
preview_CODICE.jpg

Las tres láminas, el informe y la vista previa se arman con el mismo sistema que este libro, en inglés, y **sin nombre**: los PDF salen sin autor en sus propiedades. El código del participante (`CODICE`) se reemplaza al inscribirse. La plantilla oficial solo se ve después de registrarse: las láminas están hechas para pasarse a ella sin cambiar su contenido.

El informe tiene 2566 caracteres de los 3000 permitidos. Va completo:

> Punto fermo A trestle table in solid walnut, with one stone in the joint Punto fermo is a dining table for eight in solid noce canaletta, built as the oldest form of the type: boards resting on trestles. Medieval tables were not fixed: they were set up and taken away (Viollet-le-Duc, 1873). Modern furniture fixes the top and then fights its movement with hardware. Punto fermo goes back to the unfixed top, with workshop precision. Concept. Solid wood moves: a metre of walnut changes about 14 mm in width between seasons, while stone does not move at all. The table is built on that difference: wood moves and comes apart; the only fixed point is the stone where it locks. Six loose boards (2400 × 164 × 40 mm) are each pinned on their axis by an ash dowel and locked by an ash wedge driven through the trestle head, so every board moves on its own and the joint between boards shows the season: 0.8 mm when the air is humid, 4.8 mm when it is dry. Loose ash splines under each joint keep the boards level and close the gap below. The fixed point. The stretcher's through-tenon passes through the trestle post and through a collar of Nero Sahara Noir marble; a tapered ash key, set with a mallet, presses the stone against the post. The stone works only in compression (0.08 MPa), never glued and never in bending, with 1 mm of clearance per side. It is not a luxury placed next to the wood but the place where the wood is held. Bertonio's Aymara dictionary (1612) has a word for it, chhakhua: the stone driven into the wall to tie the roof poles to it, and also the poles tied to it: the whole joint. Making and use. 48 parts, no metal hardware, one mallet. No part weighs more than 16 kg (a glued trestle): the table travels flat and is assembled in seven steps. A damaged board is replaced without dismantling the table: two wedges out, the spline slides out through the end, the board lifts away. Beyond the key, the end grain of the tenon stays visible and shows its rings. Materials and finishes. Noce canaletta for boards, trestles and stretcher; frassino for dowels, wedges, splines and keys; Nero Sahara Noir, honed, with 3 mm chamfers: three materials of the Porada collection, each doing the job it does best. Walnut and ash are oiled, so the surface remains something to touch. Method. Each claim was checked against a source or a

Punto fermo · 1/3 · concept · use scenarios · sources

porada international design award 2026 · tables · CODICE

punto fermo.

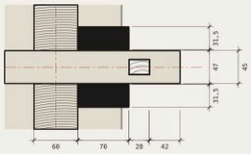
a trestle table in solid walnut, with one stone in the joint

Wood moves and comes apart; the only fixed point is the stone where it locks.

Solid wood moves about 14 mm per metre between seasons; stone does not move. Six loose walnut boards are each pinned on their axis and locked by an ash wedge: the joint between them shows the season.

The only fixed point is a collar of **Nero Sahara Noir**. The stretcher's through-tenon passes through the post and through the stone; an ash key, set with a mallet, presses the stone against the post. The stone works only in compression, never glued, never in bending.





the joint, horizontal section 1:5: post (end grain), tenon, stone collar (black), ash key. 1 mm clearance per side; the stone is only squeezed

1 at the table



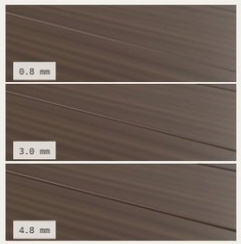
eight people; the ends stay free for the knees: the trestles stand 450 mm from the ends

2 assembly



seven steps, one mallet, no hardware; no part weighs more than 16 kg

3 seasons



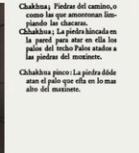
the joint between boards: 0.8 mm humid, 3 mm as made, 4.8 mm dry. the stone does not move

4 repair

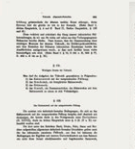


two wedges out, the spline slides out through the end, one board lifts away

→ sources


Chakhua, Piedras del camino, o como las que amontonan limpiando las chacaras.
Chhakhua; La piedra hincada en la pared para atar en ella los palos del techo Palos atados a las piedras del monxete.
Chhakhua pinco: La piedra dõde atan el palo que ella en lo mas alto del maxinete.

Bertonio 1612: chhakhua, the stone where the poles are tied



Semper 1879: the table as Gestell



Viollet-le-Duc 1873: tables on trestles, «pas à demeure»



Squier 1877: Tiwanaku stones cut «like mortise and tenon»

fig. 51 instrumento Lámina 1 de 3, A3 horizontal, reducida al 48,6 %.

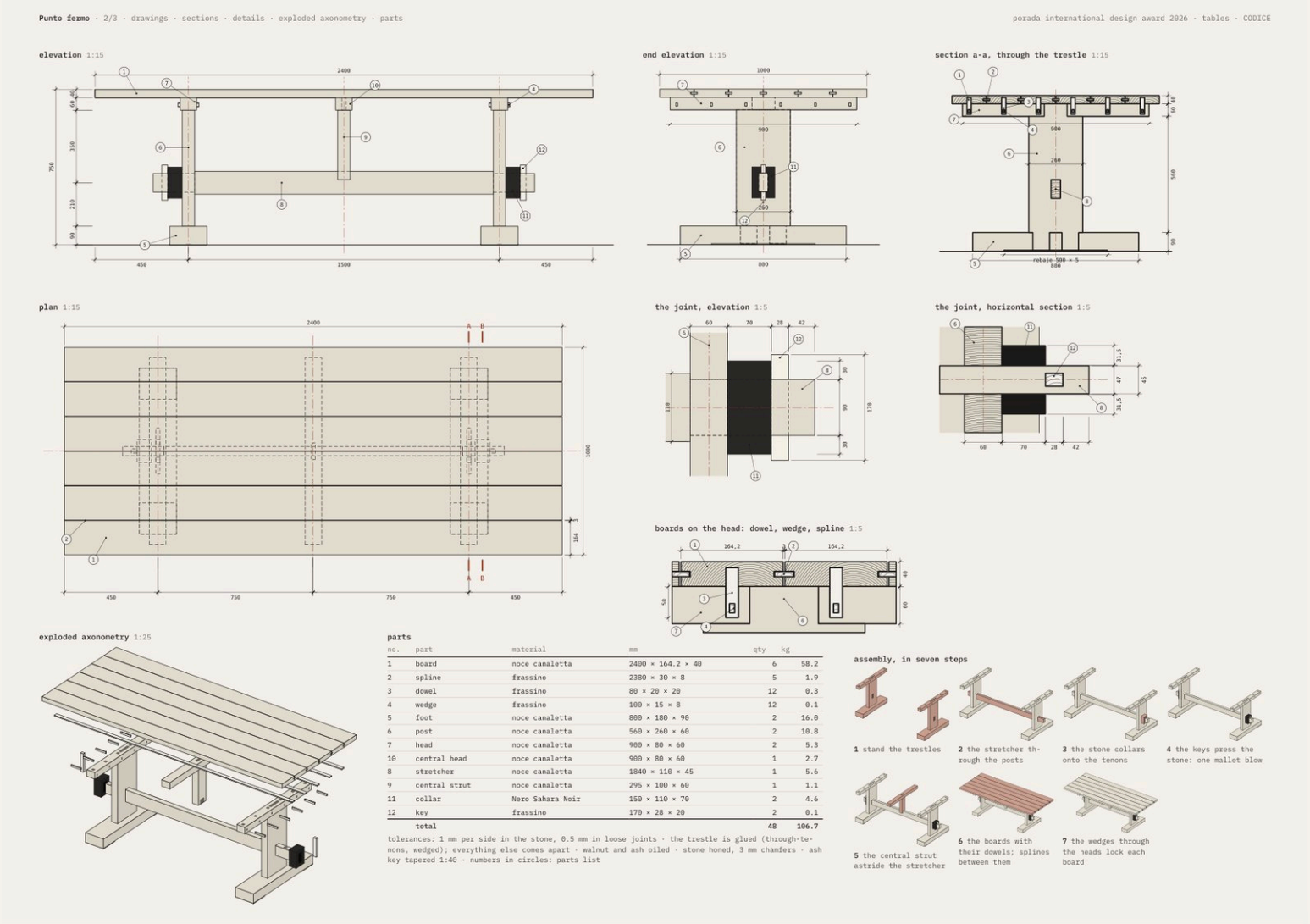


fig. 52 instrumento Lámina 2 de 3, A3 horizontal, reducida al 48,6 %.

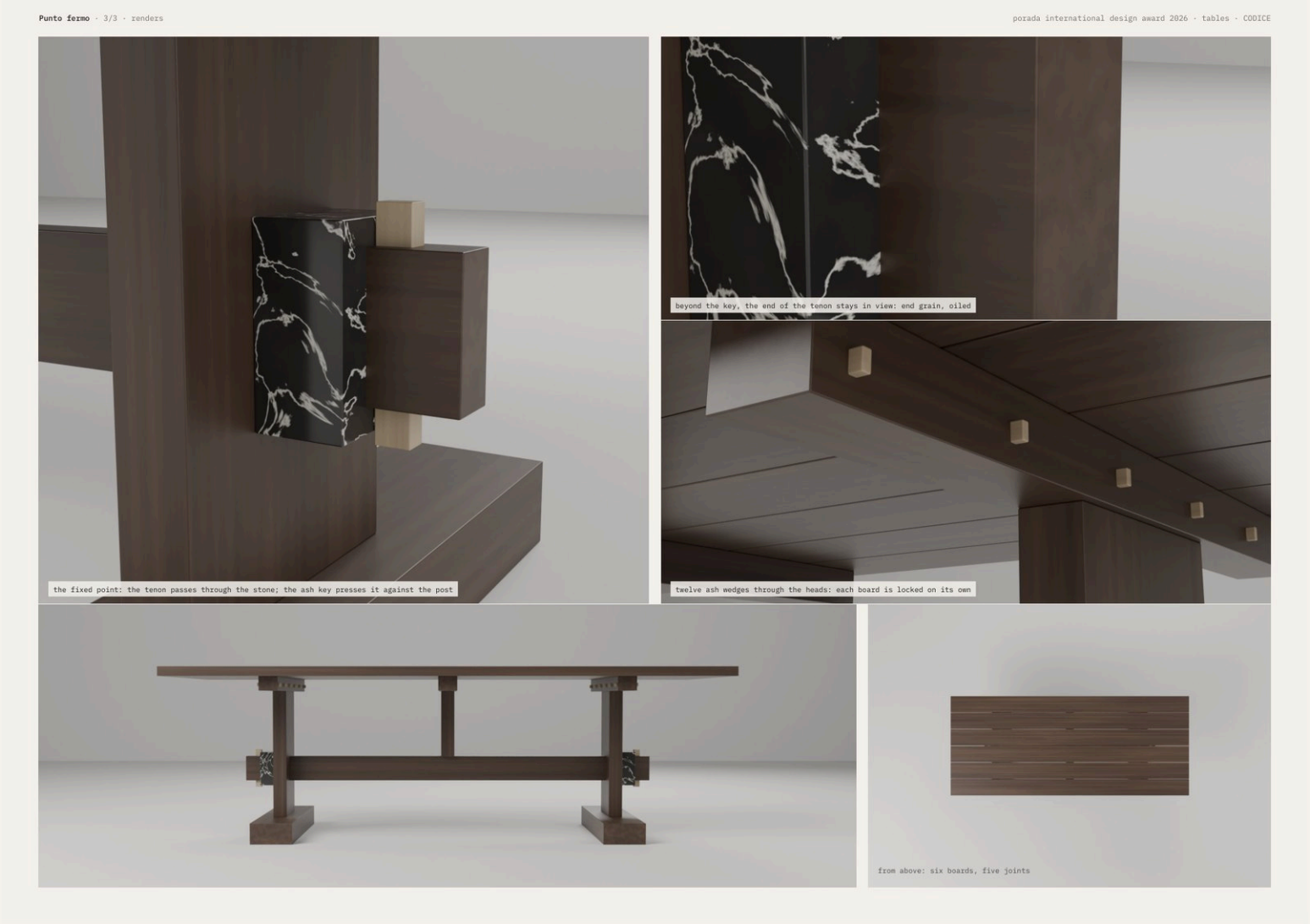


fig. 53 instrumento Lámina 3 de 3, A3 horizontal, reducida al 48,6 %.

> calculation whose threshold was written down before computing. The stone cannot be a beam (9.9 MPa against 2.3 allowed); its weight neither steadies nor locks the frame; every joint was checked part by part for clashes.

8.2 Control final, antes de subir

- [ ] Código de seis cifras con el prefijo P o S; nombres de archivo `report_`, `boards_`, `preview_`.
- [ ] **Ningún nombre** en los materiales: textos, rótulos y metadatos (PDF y EXIF).
- [ ] Exactamente 3 láminas A3 horizontales en un PDF de ≤ 5 MB; vista previa ≤ 1 MB; informe ≤ 3000 caracteres.
- [ ] Cada afirmación del informe tiene su ficha o su ensayo; nada marcado como pendiente entra como hecho.
- [ ] Revisión cruzada con los cinco criterios del jurado y la Mención Allievi.

8.3 Lo que falta, y es del autor

- [ ] Decidir la **visibilidad del repositorio** hasta el fallo (O7).
- [ ] Hacer **E6a** y **E10a** con cinco personas, con la hoja de prueba.
- [ ] Construir **E6** (el nodo 1:1, con un retazo de Nero Sahara Noir) y **E10** (tres tablas de 600 mm, una semana de uso).
- [ ] Pedir la **muestra y la ficha del mármol** (EN 12372) y escribir a los organizadores: categoría y criterio de identidad.
- [ ] **Registrarse** para tener la plantilla de las láminas, y pasar las láminas a ella.
- [ ] Confirmar el **título** y la **frase** (O6).
- [ ] Revisar **Bertonio 2011, p. 330**, y corregir el artículo si corresponde (O1).
- [ ] Cotejar de primera mano la cita de **Johnson** (F15).
- [ ] Reemplazar los renders de la lámina 3 por **fotos de las maquetas** cuando existan.

8.4 Calendario

Calendario

semanas	fechas	movimiento	hecho cuando…
1-2	27 oct – 9 nov	visibilidad · registro · consulta · retazos de piedra y madera	hay plantilla, respuestas y retazos
3-4	10 – 23 nov	construir y probar E6 y E10	responden según su prerregistro
5	24 – 30 nov	decidir F1 o B2, la frase y el nombre	entrada en la bitácora
6-10	1 dic – 4 ene	fotos de maqueta; ajustes; láminas sobre la plantilla	láminas en borrador completo
11-12	5 – 18 ene	informe en italiano o inglés; revisión cruzada	todo en borrador final
13	19 – 25 ene	control final y **subida**	confirmación por correo
14	26 – 31 ene	margen: no dejar la subida para el último día	—

fuentes primarias (dominio público)

Bertonio, Ludovico (1612). *Vocabulario de la lengua aymara*. Juli. Facsímil de Julius Platzmann, Leipzig: Teubner, 1879. IA `vocabulariodela02bertgoog`, `vocabulariodela03bertgoog`.

Forest Products Laboratory (2010). *Wood Handbook: Wood as an Engineering Material*. FPL-GTR-190. Madison: USDA.

Kessler, D. W. (1919). *Physical and Chemical Tests on the Commercial Marbles of the United States*. Technologic Papers of the Bureau of Standards 123. Washington.

Semper, Gottfried (1851). *Die vier Elemente der Baukunst*. Braunschweig: Vieweg.

Semper, Gottfried (1879). *Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten*, II, 2.ª ed. Múnich: Bruckmann.

Squier, E. G. (1877). *Peru: Incidents of Travel and Exploration in the Land of the Incas*. Nueva York: Harper & Brothers.

Viollet-le-Duc, Eugène (1873 [1858]). *Dictionnaire raisonné du mobilier français*, I. París: Morel.

de segunda mano

Frampton, Kenneth (1995). *Studies in Tectonic Culture*. Cambridge (Mass.): MIT Press. Citado a través de *Cosecha de piedras*.

Johnson, Galen A. (2007). «Forest and Philosophy: Toward an Aesthetics of Wood». *Environmental Philosophy* 4 (1-2): 59-75. Citado según el cotejo de *Contenida*.

el concurso y los precedentes

Porada Arredi y POLI.design (2026). *Porada International Design Award 2026. Bando*. Italiano e inglés.

POLI.design (2017, 2018). *Compendio dei vincitori*. Porada International Design Award.

Porada. *Tavoli* y *Materiali e finiture*. porada.it, leído el 26-10-2026.

Wood Awards (2016). *Planks*, de Max Lamb.

materiales

GBIF. *Juglans boliviana*, *Juglans neotropica*: registros, sinónimos y categoría UICN.

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (2012). Ley Departamental n.º 16 (piedra granito de Comanche). Lexivox.

Paredes-Villanueva, K., et al. (2013). «Growth Rate and Climatic Response of *Machaerium scleroxylon*». *Tree-Ring Research* 69 (2).

propias e inéditas (no se reproducen)

Cosecha de piedras. Artículo del autor, en desarrollo.

Contenida: acciones para componer una voz. Libro de trabajo del autor, octubre de 2026.

Cada figura con su página, de dónde sale en el repositorio y su estado.

pág.	fig.	qué es	de dónde sale	estado
06	1	la planta de F1 a 1:5: la doble página es el tablero	instrumentos/mesa/planos.py	instrumento
18	2	Bertonio 1612/1879, II, p. 69 · *chaƙhua / chhaƙhua*	01_reunir/capturas/recorte_bertonio_p069_chakhua_chhakhua.jpg	dominio público
18	3	Bertonio, I, p. 153 · *cchacuru*, la cuña	01_reunir/capturas/bertonio_1612-1879_I_p153.jpg	dominio público
18	4	Bertonio, I, p. 458 · trabarse de ambas partes	01_reunir/capturas/bertonio_1612-1879_I_p458.jpg	dominio público
18	5	Semper 1879, p. 201 · el *Gestell*	01_reunir/capturas/semper_1879_derstil-II_p201.jpg	dominio público
19	6	Semper 1879, p. 334 · la estereotomía	01_reunir/capturas/semper_1879_derstil-II_p334.jpg	dominio público
19	7	Squier 1877, p. 280 · Tiwanaku	01_reunir/capturas/squier_1877_p280.jpg	dominio público
19	8	Viollet-le-Duc 1873, p. 257 · la mesa que se arma	01_reunir/capturas/violletleduc_1873_mobilier-I_p257.jpg	dominio público
19	9	Viollet-le-Duc 1873, p. 264 · los *goussets*	01_reunir/capturas/violletleduc_1873_mobilier-I_p264.jpg	dominio público
20	10	FPL 2010, tabla 13-5 · el movimiento	01_reunir/capturas/fpl_2010_woodhandbook_tabla13-5_p13-16.jpg	dominio público
20	11	Kessler 1919, p. 11 · el mármol a flexión	01_reunir/capturas/kessler_1919_marmoles_p11.jpg	dominio público
20	12	referencia visual 01 del borrador	01_reunir/referencias_visuales/ref_01.jpg	pendiente
20	13	referencia visual 02 del borrador	01_reunir/referencias_visuales/ref_02.jpg	pendiente
20	14	referencia visual 03 del borrador	01_reunir/referencias_visuales/ref_03.jpg	pendiente
20	15	referencia visual 04 del borrador	01_reunir/referencias_visuales/ref_04.jpg	pendiente
20	16	referencia visual 05 del borrador	01_reunir/referencias_visuales/ref_05.jpg	pendiente
34	17	V0 · lastre	instrumentos/mesa/versiones.py	instrumento
34	18	V1 · llave de piedra	instrumentos/mesa/versiones.py	instrumento
34	19	V2 · hincada	instrumentos/mesa/versiones.py	instrumento
34	20	V3 · solo madera	instrumentos/mesa/versiones.py	instrumento
34	21	V0b · lastre asentado	instrumentos/mesa/versiones.py	instrumento
34	22	V4 · collar	instrumentos/mesa/versiones.py	instrumento
35	23	B1 · tablas posadas	instrumentos/mesa/versiones.py	instrumento
35	24	B2 · tablas clavijadas	instrumentos/mesa/versiones.py	instrumento
35	25	AB · síntesis	instrumentos/mesa/versiones.py	instrumento
35	26	B3 · tabla de servicio	instrumentos/mesa/versiones.py	instrumento
35	27	F1 · punto fermo	instrumentos/mesa/versiones.py	instrumento
41	28	E2b: la junta según la humedad	contenido.py · grafico_junta	instrumento
42	29	E11: el empuje de la cuña	contenido.py · grafico_cuna	instrumento
44	30	la junta: 0,75 mm · 13 % · húmedo	05_consolidar/renders/junta_0p75.png	simulación
44	31	la junta: 3,0 mm · 8 % · fabricación	05_consolidar/renders/junta_3p00.png	simulación

pág.	fig.	qué es	de dónde sale	estado
44	32	la junta: 4,8 mm · 4 % · seco	05_consolidar/renders/junta_4p80.png	simulación
55	33	F1, vista general	05_consolidar/renders/general_F1.png	simulación
56	34	la testa de la espiga	05_consolidar/renders/testa_F1.png	simulación
57	35	montaje en siete pasos	instrumentos/mesa/laminas_f1.py	instrumento
58	36	F1, alzado	instrumentos/mesa/laminas_f1.py	instrumento
59	37	F1, planta	instrumentos/mesa/laminas_f1.py	instrumento
60	38	F1, alzado lateral	instrumentos/mesa/laminas_f1.py	instrumento
61	39	F1, sección A-A, por el eje del caballete	instrumentos/mesa/laminas_f1.py	instrumento
62	40	F1, tablas sobre el cabezal: clavija, cuña y lengüeta	instrumentos/mesa/laminas_f1.py	instrumento
63	41	F1, despiece axonométrico	instrumentos/mesa/laminas_f1.py	instrumento
64	42	el nodo, sección horizontal a 1:1	instrumentos/mesa/planos.py	instrumento
65	43	el nodo, alzado a 1:1	instrumentos/mesa/planos.py	instrumento
66	44	F1, vista general a sangre	05_consolidar/renders/general_F1.png	simulación
68	45	el nodo: la espiga atraviesa la piedra	05_consolidar/renders/nodo_F1.png	simulación
68	46	las cuñas asoman por el cabezal	05_consolidar/renders/cabezal_F1.png	simulación
68	47	de frente	05_consolidar/renders/frente_F1.png	simulación
68	48	desde arriba: seis tablas, cinco juntas	05_consolidar/renders/planta_F1.png	simulación
69	49	foto de la maqueta de E6 (el nodo 1:1)	—	pendiente
69	50	foto de la maqueta de E10 (tres tablas)	—	pendiente
73	51	lámina 1 del concurso	05_consolidar/concurso/boards_CODICE.pdf, p. 1	instrumento
74	52	lámina 2 del concurso	05_consolidar/concurso/boards_CODICE.pdf, p. 2	instrumento
75	53	lámina 3 del concurso	05_consolidar/concurso/boards_CODICE.pdf, p. 3	instrumento

ensayos

38 E1 · la piedra como viga
38 E2 · el movimiento
38 E3 · el vuelco
38 E4 · la unión
14 E5 · la palabra
43 E6, E10 · las maquetas
43 E6a, E10a · los renders
16 E7 · la originalidad
40 E8 · la flecha
40 E9 · el vuelco de una tabla
40 E2b · las juntas
41 E11 · la cuña por gravedad
41 E12 · las interferencias

fuentes

14 F01-F04 · Bertonio
14 F05-F07 · Semper
15 F08 · Squier
15 F09-F10 · Viollet-le-Duc
15 F11-F12 · Wood Handbook
15 F13 · Kessler
24 F14 · Cosecha de piedras
16 F15 · Johnson
17 F16 · Frampton

criterios y objeciones

26 K1-K10 · criterios
26 O1-O7 · objeciones
25 C1-C8 · conflictos

versiones

30 V0-V4 · propuesta A
30 B1-B3 · propuesta B
31 AB · la síntesis
50 F1 · la propuesta final
58 F1 · planos
62 F1 · despiece

El sistema. La doble página es el tablero de la mesa a 1:5: 480 × 200 mm. Las seis filas de la retícula son las seis tablas, y la junta de 3 mm, a escala, separa lo que se apila. El lomo es el apoyo central; en las planas, el caballete cae a 90 mm del borde. La interlínea es la octava parte de una tabla. Las palabras de apertura las cortan las juntas; el punto final es un rectángulo negro con la proporción del collar, y es lo único que la junta no corta.

Las letras. Newsreader (Production Type) e IBM Plex Mono (IBM), las dos con licencia SIL Open Font License. **Las tintas**: tinta y almagre, el rojo del cordel con que el carpintero marca antes de cortar; en este libro marca lo prerregistrado y lo pendiente.

Las herramientas. El texto se compone en HTML y CSS y pasa a PDF con Vivliostyle (CSS Paged Media sobre Chromium). Los planos los dibuja el código del proyecto desde su modelo constructivo; los gráficos, desde los resultados de los ensayos; los renders, Blender con Cycles, desde un árbol de Geometry Nodes, también en la nube. Se arma con `python3 05_consolidar/editorial/armar.py`.

Asistencia de inteligencia artificial. El instrumento de cálculo, el modelo constructivo, los planos, los renders, el sistema editorial y los textos de este libro los propuso y los escribió un asistente de inteligencia artificial, a partir de los documentos del proyecto, de las decisiones del autor y de sus referencias, entre ellas el libro de *Contenida*. Las decisiones que este libro deja abiertas son del autor.

Sin nombre. El concurso pide anonimato hasta el fallo, el 26 de febrero de 2027. Los shakers prohibían firmar los muebles (Johnson, p. 72); aquí es una regla del concurso, no una ética, y dura lo que dura el concurso.